Chương 39: Plastic và các sản phẩm bằng plastic

Chú giải.

1. Trong toàn bộ Danh mục khái niệm "plastic" có nghĩa là các loại nguyên liệu thuộc các nhóm 39.01 đến 39.14 có khả năng tạo thành hình dạng dưới tác động bên ngoài (thường là nhiệt độ và áp suất, nếu cần có thể thêm dung môi hay chất hóa dẻo) tại thời điểm polyme hóa hoặc tại các giai đoạn tiếp theo bằng phương pháp đúc, đổ khuôn, đùn, cán hay các quá trình tạo hình khác và giữ nguyên hình dạng khi không còn tác động bên ngoài..

Trong toàn bộ Danh mục, bất kỳ nội dung nào liên quan đến "plastic" cũng bao gồm sợi lưu hóa. Tuy nhiên, thuật ngữ này không áp dụng đối với các vật liệu được coi là vật liệu dệt thuộc Phần XI.

2. Chương này không bao gồm:

(a) Các chế phẩm bôi trơn của nhóm 27.10 hoặc 34.03;

(b) Các loại sáp thuộc nhóm 27.12 hay 34.04;

(c) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt (Chương 29);

(d) Heparin hoặc muối của nó (nhóm 30.01);

(e) Các dung dịch (trừ các dung dịch keo) gồm các sản phẩm bất kỳ được mô tả trong các nhóm 39.01 đến 39.13 trong các dung môi hữu cơ dễ bay hơi khi trọng lượng dung môi vượt quá 50% tính theo trọng lượng dung dịch (nhóm 32.08); lá phôi dập thuộc nhóm 32.12;

(f) Các chất hoặc các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt thuộc nhóm 34.02;

(g) Gôm nấu chảy hoặc gôm este (nhóm 38.06);

(h) Các chất phụ gia đã điều chế dùng cho dầu khoáng (kể cả xăng) hoặc cho các loại chất lỏng khác sử dụng như dầu khoáng (nhóm 38.11);

(ij) Các chất lỏng thuỷ lực đã được điều chế từ polyglycol, silicon hoặc các polyme khác thuộc Chương 39 (nhóm 38.19);

(k) Chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi bằng plastic (nhóm 38.22);

(l) Cao su tổng hợp, như định nghĩa của Chương 40, hoặc các sản phẩm của chúng;

(m) Yên cương hoặc bộ đồ yên cương (nhóm 42.01) hay các loại hòm, vali, túi xách tay hay các vật đựng khác thuộc nhóm 42.02;

(n) Dây tết bện, các sản phẩm bằng liễu gai hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 46;

(o) Các loại tấm phủ tường thuộc nhóm 48.14;

(p) Các mặt hàng thuộc Phần XI (nguyên liệu dệt và các sản phẩm dệt);

(q) Các mặt hàng thuộc Phần XII (ví dụ, hàng giầy dép , mũ và các vật đội đầu khác, dù, ô che nắng, ba toong, roi da, roi điều khiển súc vật kéo hay các bộ phận của các mặt hàng trên);

(r) Đồ trang sức làm bằng chất liệu khác thuộc nhóm 71.17;

(s) Các mặt hàng thuộc Phần XVI (máy và các thiết bị cơ khí hay điện);

(t) Phụ tùng phương tiện bay hoặc xe thuộc Phần XVII;

(u) Các mặt hàng thuộc Chương 90 (ví dụ, các bộ phận quang học, gọng kính đeo, dụng cụ vẽ);

(v) Các mặt hàng thuộc Chương 91 (ví dụ, vỏ đồng hồ thời gian hay vỏ đồng hồ cá nhân);

(w) Các mặt hàng thuộc Chương 92 (ví dụ, nhạc cụ hay các bộ phận của nhạc cụ);

(x) Các mặt hàng thuộc Chương 94 (ví dụ, đồ nội thất, đèn (luminaires) và bộ đèn, biển hiệu được chiếu sáng, nhà lắp ghép);

(y) Các mặt hàng thuộc Chương 95 (ví dụ, đồ chơi, thiết bị trò chơi, dụng cụ thể thao); hoặc

(z) Các mặt hàng thuộc Chương 96 (ví dụ, bàn chải, khuy, khoá kéo, lược, ống tẩu hút thuốc lá, đót thuốc lá hay các loại tương tự, bộ phận bình chân không hoặc các loại tương tự, bút, bút chì bấm, và chân đế loại một chân (monopods), hai chân (bipods), ba chân (tripods) và các sản phẩm tương tự).

3. Các nhóm 39.01 đến 39.11 chỉ áp dụng đối với các mặt hàng được sản xuất bằng phương pháp tổng hợp hoá học, thuộc các loại sau:

(a) Các loại polyolefin tổng hợp dạng lỏng có hàm lượng dưới 60% tính theo thể tích cất thu được bằng phương pháp chưng cất giảm áp ở nhiệt độ 300°C, áp suất 1.013 milibar (các nhóm 39.01 và 39.02);

(b) Các loại nhựa chưa được polyme hoá ở mức độ cao, thuộc loại comarone-indene (nhóm 39.11);

(c) Các loại polyme tổng hợp khác trung bình có tối thiểu 5 đơn vị monome trong mạch;

(d) Silicon (nhóm 39.10);

(e) Resol (nhóm 39.09) và các tiền polyme khác.

4. Thuật ngữ "copolyme" dùng để chỉ tất cả các loại polyme trong thành phần của nó không chứa loại monome đơn nào chiếm từ 95% trở lên tính theo trọng lượng của tổng hàm lượng polyme.

Theo mục đích của Chương này, trừ khi có yêu cầu khác, các copolyme (kể cả copolyme ngưng tụ, các sản phẩm copolyme cộng hợp, copolyme khối và copolyme ghép) và hỗn hợp polyme pha trộn được xếp vào nhóm các loại polyme của đơn vị comonome nào chiếm tỷ trọng cao hơn các đơn vị comonome đơn khác. Theo mục đích của Chú giải này, các đơn vị comonome cấu thành các polyme thuộc cùng nhóm sẽ cùng được xem xét.

Nếu không có loại comonome đơn nào chiếm tỷ trọng cao hơn, các copolyme hay hỗn hợp polyme pha trộn trong trường hợp này sẽ được xếp vào nhóm cuối cùng theo số thứ tự trong các nhóm tương đương được xem xét.

5. Các loại polyme đã biến đổi về mặt hoá học, đó là những polyme mà chỉ có phần thêm vào trong mạch chính polyme bị biến đổi do phản ứng hóa học, chúng được xếp vào nhóm cùng với các loại polyme chưa biến đổi. Quy định này không áp dụng đối với các copolyme ghép.

6. Trong các nhóm từ 39.01 đến 39.14, thuật ngữ "dạng nguyên sinh" chỉ áp dụng với những dạng sau:

   (a) Dạng lỏng và dạng nhão, kể cả dạng phân tán (dạng nhũ tương và huyền phù) và dạng hoà tan;

   (b) Các khối với hình dạng không đều, cục, bột (kể cả bột đúc khuôn), hạt, mảnh và các dạng khối tương tự.

7. Nhóm 39.15 không áp dụng đối với các loại phế liệu, phế thải và mảnh vụn của một loại vật liệu nhựa nhiệt dẻo đơn, đã được chuyển sang dạng nguyên sinh (các nhóm từ 39.01 đến 39.14).

8. Theo mục đích của nhóm 39.17, thuật ngữ "ống, ống dẫn và ống mềm" dùng để chỉ các sản phẩm rỗng nòng ở dạng bán thành phẩm hoặc thành phẩm, loại thường dùng để vận chuyển, dẫn hoặc phân phối khí hoặc chất lỏng (ví dụ, ống vòi có gân tưới trong vườn, ống đục lỗ). Thuật ngữ này cũng bao gồm các vỏ xúc xích và các loại ống cuộn phẳng dẹt (lay-flat tubing) khác. Tuy nhiên, trừ những loại nêu trong phần cuối này, những sản phẩm có mặt cắt trong không phải hình tròn, ô van, chữ nhật (chiều dài không quá 1,5 lần chiều rộng) hoặc dạng hình đa giác đều sẽ không được xem là ống, ống dẫn và ống vòi, mà phải xem như là ở dạng hình.

9. Theo mục đích của nhóm 39.18, thuật ngữ "tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic" áp dụng đối với các sản phẩm ở dạng cuộn, có chiều rộng từ 45 cm trở lên, thích hợp cho việc trang trí tường hoặc trần, gồm plastic được gắn cố định trên lớp nền bằng vật

liệu bất kỳ trừ giấy, lớp plastic (trên bề mặt) được sơn giả vân, rập nổi, tạo màu, in các mẫu thiết kế hoặc được trang trí bằng cách khác.

10. Trong các nhóm 39.20 và 39.21, thuật ngữ "tấm, phiến, màng, lá và dải" chỉ áp dụng cho các loại tấm, phiến, màng, lá và dải (trừ loại thuộc Chương 54) và cho các dạng khối hình học đều, đã hoặc chưa in hay được gia công bề mặt bằng cách khác, chưa cắt hay được cắt thành hình chữ nhật (kể cả hình vuông) nhưng chưa được gia công thêm (thậm chí khi cắt như vậy chúng trở thành các sản phẩm có thể dùng ngay được).

11. Nhóm 39.25 chỉ áp dụng đối với các sản phẩm sau đây, những sản phẩm không thuộc các nhóm trước của phân Chương II:

(a) Các loại thùng, bể (kể cả bể tự hoại), vại và các loại đồ chứa tương tự, có dung tích trên 300 lít;

(b) Các cấu kiện dùng trong xây dựng, ví dụ, làm sàn, tường hoặc vách ngăn, trần hoặc mái nhà;

(c) Ống máng và các phụ kiện của chúng;

(d) Cửa ra vào, cửa sổ và bộ khung của chúng và ngưỡng cửa ra vào;

(e) Ban công, lan can, hàng rào, cổng và các loại hàng rào chắn tương tự;

(f) Cửa chớp, rèm che (kể cả mành chớp lật) và các sản phẩm tương tự và các bộ phận và phụ kiện của chúng;

(g) Các giá, kệ có kích thước lớn để lắp ráp và lắp đặt cố định, ví dụ, lắp trong cửa hiệu, công xưởng, nhà kho;

(h) Các cấu kiện kiến trúc trang trí, ví dụ, nếp máng cong, vòm nhà, chuồng chim câu; và

(ij) Các phụ kiện và khung giá để lắp cố định ở trong hoặc trên cửa ra vào, cửa sổ, cầu thang, tường hoặc các bộ phận khác của nhà, ví dụ, tay cầm, quả đấm, bản lề cửa, công-xon, tay vịn lan can, thanh vắt khăn mặt, tấm bảo vệ công tắc và các loại tấm bảo vệ khác.

Chú giải phân nhóm.

1. Trong bất kỳ nhóm nào thuộc Chương này, các polyme (kể cả các copolyme) và các polyme đã biến đổi về mặt hóa học được phân loại theo các nguyên tắc sau:

(a) Khi có phân nhóm "Loại khác" trong các phân nhóm cùng cấp:

(1) Việc gọi tên một polyme trong 1 phân nhóm với tiếp đầu ngữ "poly" (ví dụ như polyetylen và polyamit -6,6) nghĩa là đơn vị monome cấu thành hoặc các đơn vị monome của polyme đã được gọi tên phải chiếm 95% trở lên tính theo trọng lượng trong tổng thành phần polyme.

(2) Các copolyme được gọi tên trong các phân nhóm 3901.30, 3901.40, 3903.20, 3903.30 và 3904.30 được phân loại vào các phân nhóm đó, với điều kiện là các đơn vị comonome của copolyme được gọi tên chiếm 95% trở lên tính theo trọng lượng trong tổng thành phần polyme.

(3) Các polyme đã biến đổi hóa học được xếp vào phân nhóm "Loại khác", với điều kiện các polyme đã biến đổi hóa học không được mô tả chi tiết hơn trong một phân nhóm khác.

(4) Các polyme không thỏa mãn các điều kiện (1), (2) hoặc (3) ở trên, sẽ được xếp vào phân nhóm, trong số phân nhóm còn lại của nhóm, bao gồm các polyme của đơn vị monome có trọng lượng cao hơn tất cả các đơn vị comonome đơn khác. Do đó, các đơn vị monome cấu thành các polyme thuộc cùng một phân nhóm sẽ cùng được xem xét. Chỉ có các đơn vị comonome cấu thành các polyme trong nhóm của các phân nhóm được xem xét mới được so sánh.

(b) Khi không có phân nhóm "Loại khác" trong các phân nhóm cùng cấp:

(1) Các polyme được phân loại vào phân nhóm bao gồm các polyme của đơn vị monome có trọng lượng cao hơn tất cả các đơn vị comonome đơn khác. Do đó, các đơn vị monome cấu thành polyme thuộc cùng một phân nhóm cũng sẽ được xem xét cùng nhau. Chỉ có các đơn vị comonome cấu thành các polyme trong các nhóm được xem xét mới được so sánh.

(2) Các polyme đã biến đổi hóa học được phân loại vào phân nhóm tương ứng với polyme chưa biến đổi.

Các hỗn hợp polyme pha trộn được phân loại vào cùng một phân nhóm như các polyme của cùng các đơn vị monome theo các tỷ lệ giống nhau.

2. Theo mục đích của nhóm 3920.43, thuật ngữ "chất hóa dẻo" kể cả chất hóa dẻo thứ cấp.

TỔNG QUÁT

Nhìn chung, Chương này bao gồm các chất được gọi là polyme và bán thành phẩm và các thành phẩm của chúng, **với điều kiện** chúng không bị loại trừ bởi Chú giải 2 thuộc Chương này.

Các polymer

Các polyme bao gồm các phân tử được đặc trưng bởi sự lặp lại của một hoặc nhiều loại đơn vị monome.

Các polyme có thể được tạo thành bằng phản ứng giữa một số phần tử giống nhau hoặc khác nhau về cấu tạo hóa học. Quá trình tạo nên các polyme đó được gọi là sự polyme hóa. Theo nghĩa rộng, thuật ngữ này bao gồm một số kiểu phản ứng cơ bản sau đây:

(1) **Quá trình polyme hóa trùng hợp**, trong đó các phân tử đơn có liên kết ethylene chưa bão hòa, phản ứng với nhau bằng quá trình trùng hợp đơn giản, quá trình đó không tạo ra nước hoặc các sản phẩm phụ khác, để tạo thành một mạch polyme chỉ chứa liên kết carbon- carbon, ví dụ, quá trình sản xuất polyethylene từ ethylene hoặc copolymer ethylene-vinyl acetate từ ethylene và vinyl acetate. Kiểu polyme hóa này đôi khi được gọi là quá trình polyme hóa đơn giản hoặc copolyme hóa đơn giản, tức là, polyme hóa hoặc copolyme hóa theo đúng nghĩa.

(2) **Sự polyme hóa chuyển vị**, trong đó các phân tử có các nhóm chức chứa các nguyên tử như oxy, nitơ hoặc lưu huỳnh phản ứng với nhau bởi trùng hợp và chuyển vị nội phân tử, mà không tạo thành nước và sản phẩm phụ, để tạo thành một mạch polymer trong đó các đơn vị monomer được nối liên tục với nhau bởi các liên kết ete (ROR), liên kết amide, liên kết urethan hoặc các liên kết khác, ví dụ, quá trình sản xuất poly(oxymethylene) (polyfomandehyde) từ fomaldehyde, sản xuất polyamit-6 từ caprolactam, hoặc sản xuất polyuretan từ polyol và di-isocyanate. Kiểu polyme hóa này cũng được gọi đa trùng hợp.

(3) **Sự polyme hoá ngưng tụ**, trong đó các phân tử có các nhóm chức chứa các nguyên tử như oxy, nitơ hoặc lưu huỳnh, phản ứng với nhau bởi phản ứng ngưng tụ, có sự tạo thành nước hoặc các sản phẩm phụ khác, để tạo thành mạch polyme trong đó các đơn vị monome liên kết liên tục được với nhau bởi liên kết ete, liên kết este amide hoặc các liên kết khác..., ví dụ, sản xuất poly(etylen terephthalate) từ ethylen glycol và axit terephthalic hoặc sản xuất polyamit-6, 6 từ hexametylendiamine và axit adipic. Kiểu polyme hóa này cũng được gọi là polyme hóa ngưng tụ hoặc đa ngưng tụ.

Các polyme có thể bị biến đổi về mặt hóa học, ví dụ, trong quá trình clo hóa polyetylen hoặc poly(vinyl cloride), quá trình chlorosulphonate hóa polyetylen, quá trình acetyl hoá hoặc nitrat hóa cellulose, hoặc sự thuỷ phân poly(vinyl acetate).

Cụm từ viết tắt cho một số polyme

Nhiều polyme được mô tả trong Chương này cũng được biết đến ở dạng viết tắt. Dưới đây là một số cụm từ viết tắt thường sử dụng:

ABS	Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer
CA	Cellulose acetate
CAB	Cellulose acetate butyrate
CP	Cellulose propionate

ABS	Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer
CMC	Carboxymethyl cellulose
CPE	Chlorinated polyethylene
EVA	Ethylene-vinyl acetate copolymer
HDPE	Polyethylene tỷ trọng cao
LDPE	Polyethylene tỷ trọng thấp
LLDPE	Polyethylene cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp
PBT	Poly(butylene terephthalate)
PDMS	Polydimethylsiloxane
PE	Polyethylene
PEOX	Poly(ethylene oxide) (polyoxyethylene)
PET Poly	(ethylene terephthalate) PIB Polyisobutylene
PMMA Poly	(methyl methacrylate)
PP	Polypropylene
PPO Poly	(phenylene oxide)
PPOX	Polypropylene oxide (polyoxypropylene)
PPS Poly	(phenylene sulphide)
PS	Polystyrene
PTFE	Polytetrafluoroethylene
PVAC	Poly(vinyl acetate)
PVAL	Poly(vinyl alcohol)
PVB	Poly(vinyl butyral)
PVC	Poly(vinyl chloride)
PVDF	Poly(vinylidene fluoride)
PVP	Poly(vinyl pyrrolidone)
SAN	Styrene-acrylonitrile copolymer

Cần lưu ý rằng các polymer dạng thương phẩm đôi khi chứa nhiều đơn vị monomer hơn các polymer theo tên viết tắt của chúng (ví dụ, polyethylene cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp (LLDPE), chủ yếu là một polymer của etylen, chứa một lượng nhỏ (thường là lớn hơn 5%) các đơn vị monomer alpha-olefin). Hơn nữa, lượng các đơn vị monomer tương ứng trong một polymer không cần thiết có trật tự giống như nó tồn tại ở dạng viết tắt của nó (ví dụ, copolymer acrylonitril - butadien - styren (ABS) chứa styrene như loại đơn vị monomer chiếm đa phần).

Do đó, cụm từ viết tắt của polyme chỉ nên được sử dụng như một chỉ dẫn. Trong tất cả các trường hợp, việc phân loại cần áp dụng Chú giải Chương và Chú giải phân nhóm liên quan

và trên cơ sở của thành phần tương ứng của các đơn vị mononer trong một polyme (xem Chú giải 4 và Chú giải phân nhóm 1 thuộc Chương này).

Plastic

Thuật ngữ "plastic" được định nghĩa trong chú giải 1 thuộc Chương này có nghĩa là các vật liệu thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.14, dù đang ở hoặc có thể đã được tạo thành dưới tác động bên ngoài tại thời điểm polyme hóa hoặc tại một giai đoạn tiếp sau (thông thường tác động bên ngoài là nhiệt độ và áp suất, nếu cần thiết thì sử dụng một dung môi hoặc chất hóa dẻo) bằng phương pháp đúc, đổ khuôn, đùn, cán hay các quy trình tạo thành hình khác mà giữ nguyên hình dạng khi không còn tác động bên ngoài. Trong toàn bộ Danh mục, thuật ngữ "plastic" cũng bao gồm sợi lưu hóa.

Tuy nhiên, thuật ngữ này không ứng dụng đối với các vật liệu liên quan đến các vật liệu dệt thuộc Phần XI. Nên lưu ý rằng, định nghĩa "plastic" này được áp dụng trong toàn bộ Danh mục này.

Thuật ngữ "polymer hóa" được sử dụng trong định nghĩa này là theo nghĩa rộng và dùng để chỉ bất kỳ phương pháp nào tạo thành polymer, bao gồm sự polyme hóa trùng hợp, sự polyme hóa chuyển vị (đa trùng hợp) và sự polyme hóa ngưng tụ (đa ngưng tụ)

Nếu vật liệu thuộc Chương này có thể bị mềm hóa nhiều lần bởi quá trình xử lý nhiệt và tạo hình thành các sản phẩm, ví dụ, bằng các quá trình đúc và sau đó được làm cứng bằng cách làm lạnh, nó được đặt tên là "plastic nhiệt dẻo" (thermoplastic). Nếu nó có thể hoặc đã bị làm biến đổi thành một sản phẩm không nóng chảy bởi các biện pháp hóa học hoặc vật lý (ví dụ, bằng nhiệt) thì nó được đặt tên là "nhựa phản ứng nhiệt".

Plastic hầu như được ứng dụng vô cùng rộng rãi nhưng nhiều sản phẩm tạo thành từ chúng được phân loại ở nơi khác (xem Chú giải 2 thuộc Chương này).

Sự sắp xếp chung của Chương này

Chương này được chia thành hai Phân chương. Phân chương I bao gồm các polymer ở dạng nguyên sinh và Phân chương II bao gồm phế liệu, phế thải và mẩu vụn, và bán thành phẩm và thành phẩm.

Trong Phân chương I, liên quan tới các dạng nguyên sinh, các sản phẩm thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.11 thu được bằng quá trình tổng hợp hóa học và các sản phẩm thuộc các nhóm 39.12 và 39.13 hoặc là các polyme tự nhiên hoặc thu được từ đó nhờ xử lý hóa học. Nhóm 39.14 bao gồm các nhựa trao đổi ion làm từ các polymer thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13.

Trong Phân chương II, nhóm 39.15 liên quan tới các phế liệu, phế thải và mẩu vụn từ plastic. Các nhóm từ 39.16 đến 39.25 bao gồm các bán thành phẩm hoặc các thành phẩm cụ thể bằng

plastic. Nhóm 39.26 là một nhóm còn lại bao gồm các sản phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, bằng plastic hoặc bằng các vật liệu khác thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.14.

Phạm vi của các nhóm từ 39.01 đến 39.11

Phạm vi của các nhóm này được thực hiện theo Chú giải 3 thuộc Chương này. Các nhóm này chỉ áp dụng đối với các loại hàng hóa loại được sản xuất bởi quá trình tổng hợp hóa học, thuộc các loại sau:

(a) Các polyolefin tổng hợp dạng lỏng, chúng là các polymer thu được từ ethylene, propene, butene hoặc các olefin khác. Chúng được phân loại trong nhóm 39.01 hoặc 39.02 với điều kiện có hàm lượng dưới 60% tính theo thể tích cất thu được bằng phương pháp chưng cất giảm áp ở 300 ºC, áp suất 1.013 milibar.

(b) Các loại nhựa, chưa được polyme hoá ở mức độ cao, thuộc loại coumarone-indene thu được nhờ quá trình copolyme hóa hỗn hợp monomer (kể cả coumarome hoặc indene) có nguồn gốc từ hắc ín than (nhóm 39.11).

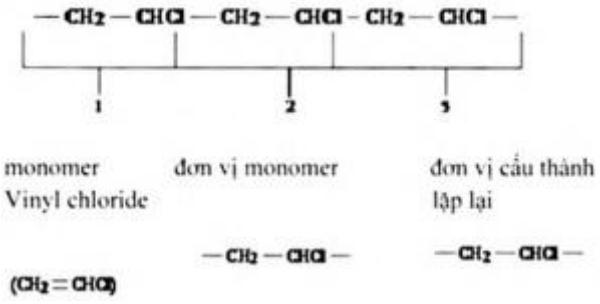
(c) Các loại polyme tổng hợp khác trung bình có tối thiểu 5 đơn vị monome trong mạch được cấu thành chuỗi liên tục. Các sản phẩm này bao gồm các plastic như đã định nghĩa trong Chú giải 1 thuộc Chương này.

Với mục đích tính toán số lượng trung bình của các đơn vị monome theo Chú giải Chương 3(c), các polyme của quá trình polyme hóa đa ngưng tụ và một số polymer chuyển vị nhất định có thể có nhiều hơn một đơn vị monome trở lên và mỗi một đơn vị monome đó có cấu tạo hóa học khác nhau. Một đơn vị monome là đơn vị cấu thành lớn nhất được tạo nên bởi một phân tử monome đơn trong quá trình polyme hóa. Không nên nhầm lẫn với đơn vị cấu thành lặp lại, đó là đơn vị cấu thành nhỏ nhất, mà bằng sự lặp lại, mô tả polymer đó, hoặc nhầm lẫn với thuật ngữ monomer, đó là một phân tử đơn lẻ mà từ đó có thể hình thành nên các polyme.

Ví dụ:

(a) Poly(vinyl chloride)

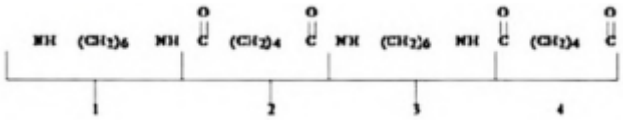
Mạch polyme sau tồn tại 3 đơn vị monome:



(Trong trường hợp này đơn vị monomer và đơn vị cấu thành lặp lại là như nhau).

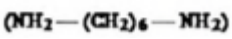
(b) Polyamide -6,6

Mạch polyme Mạch polyme sau tồn tại 4 đơn vị monomer:

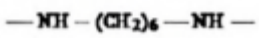


các monomer hexamethylenediamine

các đơn vị monomer

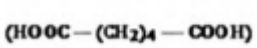


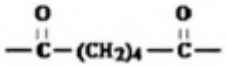
và



và

axit adipic





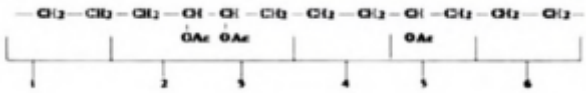
đơn vị cấu thành lặp lại

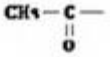


(Trong trường hợp này có 2 đơn vị monome khác nhau và đơn vị cấu thành lặp lại được sinh ra từ một trong mỗi monomer đó).

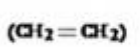
(c) Copolyme etylen-vinyl acetat

Mạch polyme tồn tại 6 đơn vị như sau:

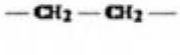


(trong đó Ac tương đương với )

các monomer ethylene

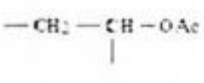


các đơn vị monomer



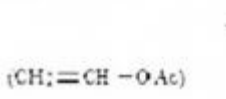
và

đơn vị cấu thành lặp lại



và

vinyl acetate



và

(*)

(*) Trong trường hợp này, các đơn vị monome được định vị ngẫu nhiên và không áp dụng khái niệm các đơn vị cấu thành lặp lại.

(d) **Các silicon** là các sản phẩm chưa được xác định về mặt hóa học trong phân tử chứa hơn một liên kết silic-oxy-silic, và chứa các nhóm hữu cơ liên kết với các nguyên tử silic bởi các liên kết trực tiếp silic-carbon (nhóm 39.10).

(e) **Các resol** (nhóm 39.09) **và các tiền polyme khác**. Các tiền polyme là các sản phẩm được đặc trưng bởi một số quá trình lặp lại của các đơn vị monome mặc dù chúng có thể chứa các monomer không phản ứng. Các tiền polyme thường không được sử dụng như các polyme thông thường nhưng chúng được dùng để biến đổi thành các polyme có trọng lượng phân tử cao hơn bởi quá trình polymer hóa tiếp theo. Vì vậy thuật ngữ này **không bao gồm** những sản phẩm hoàn chỉnh, như là di-isobutylene (nhóm 27.10) hoặc poly(oxyethylene) (polyetylen glycol) có trọng lượng phân tử thấp (nhóm 38.24). Các ví dụ về các tiền polyme là các epoxit dựa trên bisphenol - A hoặc phenol-formaldehyde, được epoxit hóa bằng epiclorohydrin, và các polymeric isocyanate.

Các copolyme và các polyme pha trộn

Thuật ngữ "copolyme" được định nghĩa ở Chú giải 4 thuộc Chương này, chúng là các loại polyme trong thành phần của nó không chứa loại monome đơn nào chiếm từ 95% trở lên tính theo trọng lượng của tổng hàm lượng polyme.

Do vậy, ví dụ, một polymer chứa 96% đơn vị monome propylene và 4% các đơn vị monome olefin khác không được xem như một copolyme.

Các copolyme bao gồm sản phẩm copolyme đa ngưng tụ, các sản phẩm copolyme đa trùng hợp, các copolyme khối và các copolyme ghép.

Các polyme khối là các copolyme được cấu tạo nên từ ít nhất 2 nhánh polyme được liên kết với nhau, có sự hợp lại của đơn vị monome khác nhau (ví dụ, copolyme của etylen và propylen chứa các phân đoạn xen kẽ của polyethylen và polypropylene).

Các copolyme ghép là các copolyme cấu thành từ những mạch polyme chính có các mạch polyme phụ với sự hợp lại của đơn vị monome khác nhau. Các ví dụ là styrene-butadiene copolymer-graft-polystyrene (một polystyren ghép với một copolyme styren - butadien) và polybutadiene-graft-styrene-acrylonitrile copolymer.

Việc phân loại các copolyme (bao gồm copolyme đa ngưng tụ, các sản phẩm copolyme đa trùng hợp, các copolyme khối và các copolyme ghép) và các hỗn hợp polyme pha trộn được thực hiện theo Chú giải 4 thuộc Chương này. Trừ khi có yêu cầu khác, các sản phẩm này phải được phân loại vào nhóm bao gồm các polymer của đơn vị comonome trội hơn mỗi đơn vị comonome đơn khác tính theo trọng lượng. Với mục đích này, các đơn vị comonome cấu thành của các polyme nằm cùng một nhóm được cùng xem xét, như thể chúng là một đơn vị comonome đơn.

Nếu không có loại comonome đơn nào (hoặc nhóm các đơn vị comonome cấu thành mà các polyme chúng thuộc cùng một nhóm) chiếm tỷ trọng cao hơn, các copolyme hay hỗn hợp polyme pha trộn trong trường hợp này sẽ được xếp vào nhóm cuối cùng theo số thứ tự trong các nhóm tương đương được xem xét.

Như vậy, ví dụ, một copolyme vinyl chloride-vinyl acetate chứa 55% đơn vị monome vinyl chloride thuộc nhóm 39.04, nhưng một copolyme chứa 55% đơn vị monome vinyl acetate thì thuộc nhóm 39.05.

Tương tự, một copolyme gồm các đơn vị monomer 45% etylen, 35% propylene và 20% isobutylene được phân loại vào nhóm 39.02 bởi vì các đơn vị monome propylen và isobutylen, mà các polyme của chúng thuộc nhóm 39.02, cấu thành nên 55% copolyme trên và, khi được xem xét cùng nhau, vượt trội hơn đơn vị monome ethylen.

Một polyme pha trộn hợp thành từ 55% polyurethane dựa trên toluen diisocyanate và một polyete polyol, và 45% poly(oxyxylylene) được phân loại và nhóm 39.09 bởi vì các đơn vị monome của polyurethan vượt trội hơn các đơn vị monome của polyete poly(oxyxylylene). Theo định nghĩa của polyurethan, tất cả các đơn vị monome của một polyurethan, kể cả các đơn vị monomer của polyete polyol mà tạo thành hợp phần của polyurethan, được cùng xem xét như các đơn vị monomer thuộc nhóm 39.09.

Các polyme đã bị biến đổi về mặt hóa học

Các loại polyme đã biến đổi về mặt hóa học, đó là những polyme mà chỉ có phần thêm vào trong mạch chính polyme bị biến đổi do phản ứng hóa học, chúng được xếp vào nhóm cùng với các loại polyme chưa biến đổi (xem Chú giải 5 của Chương này). Quy định này không áp dụng đối với các copolyme ghép.

Vì vậy, ví dụ, polyetylene đã bị clo hóa và polyetylene đã bị clorosulphonat hóa được phân loại vào nhóm 39.01.

Các poly me đã bị biến đổi về mặt hóa học để tạo ra các nhóm epoxy hoạt động, chúng trở thành nhựa epoxy (xem Chú giải chi tiết nhóm 39.07) thì được phân loại vào nhóm 39.07. Ví dụ, các nhựa phenol đã bị biến đổi về mặt hóa học bởi epichlorohydrin được phân loại như nhựa epoxy và không được phân loại như nhựa phenol đã bị biến đổi về mặt hóa học thuộc nhóm 39.09.

Một polyme pha trộn trong đó bất kỳ một trong các polyme cấu thành nào đã bị biến đổi về mặt hóa học thì được coi như đã bị biến đổi về mặt hóa học hoàn toàn.

Dạng nguyên sinh

Các nhóm 39.01 đến 39.14 chỉ gồm những hàng hóa ở dạng nguyên sinh. Thuật ngữ "dạng nguyên sinh" được định nghĩa trong Chú giải 6 của Chương này. Nó chỉ áp dụng đối với các dạng sau:

(1) **Dạng lỏng và bột nhão.** Chúng có thể là một polyme cơ sở được "xử lý" bằng nhiệt hoặc bằng phương pháp khác để tạo ra vật liệu cuối cùng, hoặc có thể ở dạng phân tán (nhũ tương và huyền phù) hoặc ở dạng hòa tan của những vật liệu chưa được xử lý hoặc đã xử lý một phần. Ngoài những chất cần thiết để "xử lý" (như là các chất làm cứng (các tác nhân có liên kết ngang) hoặc là những chất cùng phản ứng khác và những chất xúc tiến), những chất lỏng hoặc bột nhão này có thể chứa các vật liệu khác như là chất hóa dẻo, chất làm ổn định, chất làm đầy (chất độn) và chất màu, chủ yếu nhằm làm cho sản phẩm cuối cùng có những tính chất vật lý đặc biệt hoặc các đặc tính mong muốn khác. Các chất lỏng và bột nhão này được sử dụng để đúc, ép đùn..., và cũng được dùng như các vật liệu thấm, chất phủ bề mặt, các thành phần cơ bản cho vecni và sơn, hoặc như keo, hồ, chất làm tăng độ dày, chất tạo bông...

Khi thêm vào một vài chất thì những sản phẩm tạo ra phải đáp ứng sự mô tả ở một nhóm cụ thể hơn ở nơi khác trong Danh mục, chúng **bị loại trừ** khỏi chương 39; ví dụ, đó là trường hợp với:

(a) Keo đã điều chế- xem loại trừ (b) ở phần cuối của Chú giải tổng quát này.

(b) Các phụ gia đã điều chế cho dầu khoáng (**nhóm 38.11**).

Cần phải lưu ý rằng các dung dịch (trừ các chất keo) bao gồm bất kỳ các sản phẩm được chi tiết trong các nhóm 39.01 đến 39.13 trong các dung môi hữu cơ dễ bay hơi, khi trọng lượng của dung môi vượt quá 50% so với trọng lượng của dung dịch thì **bị loại trừ** khỏi Chương này và thuộc **nhóm 32.08** (xem Chú giải 2(e) của Chương này).

Các polyme dạng lỏng không có dung môi, được nhận biết một cách rõ ràng nhằm sử dụng một cách độc lập như vecni, (trong đó sự tạo ra một lớp màng phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm không khí hoặc oxy trong không khí và không phụ thuộc vào việc thêm chất làm cứng), thì được phân loại vào **nhóm 32.10.** Khi không thể nhận biết như trên thì được xếp vào Chương này.

Các polyme ở dạng nguyên sinh được bổ sung thêm các chất phụ gia, làm cho sản phẩm phù hợp để sử dụng như ma tít, được phân loại vào nhóm 32.14.

(2) **Dạng bột, hạt và mảnh.** Trong những dạng này, chúng được dùng để đúc, để sản xuất vecni, keo, hồ,... và cũng được sử dụng như chất làm tăng độ dày, chất tạo bông... Chúng có thể gồm các vật liệu chưa được plastic hóa, mà trở thành plastic trong quá trình xử lý và đúc, hoặc gồm các vật liệu đã được thêm các chất hóa dẻo; những vật

liệu này có thể kết hợp với chất độn (ví dụ, bột gỗ, cellulose, sợi vải, các chất khoáng, tinh bột), chất màu hoặc những chất khác đã trích dẫn tại Điểm (1) ở trên. Các loại bột có thể được sử dụng, ví dụ, để phủ những đối tượng bằng cách sử dụng nhiệt có hoặc không có tĩnh điện.

(3) **Các khối (block) hình dạng không đều, cục và các dạng khối tương tự,** có hoặc không chứa chất độn, chất màu hoặc những chất khác được trích dẫn tại Điểm (1) ở trên. Các khối có hình dạng hình học đều nhau thì không phải ở dạng nguyên sinh và được bao gồm trong các thuật ngữ "tấm, phiến, màng, lá và dải" (xem Chú giải 10 của Chương này).

Phế liệu, phế thải và mảnh vụn từ vật liệu plastic dẻo nhiệt đơn đã được chuyển thành các dạng nguyên sinh thì được phân loại vào các nhóm 39.01 đến 39.14 (theo vật liệu) và không thuộc nhóm 39.15 (xem Chú giải 7 của Chương này).

Ống, ống dẫn và ống vòi

Thuật ngữ "ống, ống dẫn, và ống vòi", được sử dụng trong nhóm 39.17, được định nghĩa ở Chú giải 8 của Chương này

Tấm, phiến, màng, lá và dải của nhóm 39.20 hoặc 39.21.

Thuật ngữ "tấm, phiến, mảng, lá và dải" sử dụng trong các nhóm 39.20 và 39.21, được định nghĩa ở Chú giải 10 của Chương này.

Những tấm, phiến,... này, đã hay chưa được gia công bề mặt (kể cả hình vuông và các hình chữ nhật khác được cắt ra từ chúng), có các cạnh được mài, được khoan, khắc cạnh, tạo viền, xoắn, tạo khung hay được gia công cách khác hoặc cắt thành hình dạng trừ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), thì thường được phân loại vào các **nhóm 39.18, 39.19 hoặc 39.22 đến 39.26.**

Plastic loại xốp

Plastic loại xốp là các plastic có nhiều lỗ (hoặc hở, hoặc kín hoặc cả hai), rải rác trong cả khối. Chúng bao gồm plastic bọt, plastic đàn hồi và plastic xốp mịn hoặc vỉ xốp. Chúng cũng có thể mềm hoặc cứng.

Plastic loại xốp được sản xuất bởi nhiều phương pháp khác nhau. Chúng bao gồm việc kết hợp một chất khí vào plastic (ví dụ, bằng cách trộn cơ học, làm bay hơi một dung môi có điểm sôi thấp, phân hủy vật liệu tạo ra khí), trộn các plastic với các quả cầu cực nhỏ có lỗ (ví dụ, bằng thủy tinh hoặc bằng nhựa phenol), thiêu kết các hạt plastic và trộn plastic với nước hoặc vật liệu có thể hòa tan trong dung môi mà được lọc khỏi plastic để lại các lỗ rỗng.

Các sản phẩm kết hợp của plastic với vật liệu dệt

Các tấm phủ tường hoặc trần tuân theo Chú giải 9 thuộc Chương này thì được phân loại trong nhóm 39.18. Mặt khác, việc phân loại các sản phẩm kết hợp của plastics với vật liệu dệt về

cơ bản được thực hiện theo Chú giải 1(h) thuộc Phần XI, Chú giải 3 thuộc Chương 56 và Chú giải 2 thuộc Chương 59. Các sản phẩm dưới đây cũng nằm trong Chương này:

(a) Nỉ, phớt được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép plastic, chiếm 50% hoặc ít hơn tính theo trọng lượng của vật liệu dệt hoặc nỉ, phớt được bọc hoàn toàn bằng plastic;

(b) Vải dệt và vải không dệt, được bọc hoàn toàn bằng plastic hoặc tráng hoặc phủ trọn vẹn cả hai mặt với vật liệu đó, với điều kiện sự tráng và phủ đó có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà không cần quan tâm đến sự thay đổi về màu sắc;

(c) Vải dệt, đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bằng plastic, mà không thể bị bẻ cong bằng tay xung quanh một hình trụ có đường kính 7 mm, ở nhiệt độ giữa 15º C và 30 º C mà không bị nứt;

(d) Những tấm, phiến và dải bằng plastic xốp kết hợp với vải dệt (như đã định nghĩa tại Chú giải 1 của Chương 59), phớt, nỉ hoặc vải không dệt, trong trường hợp vật liệu dệt chỉ đơn thuần là vật liệu để gia cố.

Trong phương diện này, vải dệt, phớt, nỉ hoặc vải không dệt không có hoa văn, chưa tẩy trắng, đã tẩy trắng hoặc đã nhuộm đồng nhất, khi gắn vào chỉ một mặt của những tấm, phiến và dải này thì được coi như chỉ đơn thuần nhằm mục đích gia cố. Các vật liệu dệt đã có hoa văn, đã in hoặc gia công kỹ lưỡng (ví dụ, làm nhung) và các sản phẩm đặc biệt, như vải lông mịn, vải tuyn, dải ăngten và các sản phẩm dệt thuộc nhóm 58.11, được coi là có chức năng vượt quá chức năng chỉ đơn thuần gia cố.

Những tấm, phiến và dải bằng plastic xốp được kết hợp với vải dệt ở cả hai mặt, bất kể bản chất vải, bị loại trừ khỏi Chương này (thường thuộc **nhóm 56.02, 56.03** hoặc **59.03**).

Các sản phẩm kết hợp của plastic và các loại vật liệu trừ vật liệu dệt

Chương này cũng bao gồm các sản phẩm sau, dù chúng thu được từ một công đoạn đơn lẻ hoặc bởi nhiều công đoạn nối tiếp nhau, **với điều kiện** chúng vẫn giữ được các đặc tính cơ bản của các mặt hàng bằng plastic:

(a) Các tấm, phiến,..., kết hợp với lớp gia cố, tăng cường hoặc lưới đỡ bằng một vật liệu khác (sợi kim loại, sợi thuỷ tinh,…) được bọc plastic.

(b) Các tấm, phiến,... bằng plastic, được phân cách bởi một lớp làm từ một vật liệu khác như lá kim loại, giấy, bìa.

Các sản phẩm gồm giấy hoặc bìa giấy được bao phủ bởi một tấm bảo vệ mỏng bằng plastics ở cả hai mặt bị **loại trừ** khỏi Chương này **với điều kiện** chúng vẫn giữ được những đặc trưng cơ bản của giấy hoặc bìa giấy (thường thuộc **nhóm 48.11**).

(c) Tấm plastic phân tầng được gia cố bằng giấy, và các sản phẩm gồm một lớp giấy hoặc bìa được tráng hoặc phủ một lớp plastic, lớp plastic này dày hơn 1/2 tổng bề dày, **trừ** các tấm phủ tường thuộc **nhóm 48.14**.

(d) Các sản phẩm bao gồm các sợi thủy tinh hoặc các tấm giấy, được tẩm plastic và nén chặt với nhau, với điều kiện chúng có tính chất cứng, bền. (Nếu có đặc trưng của giấy nhiều hơn hoặc đặc trưng của sợi thủy tinh nhiều hơn thì chúng được phân loại ở **Chương 48** hoặc **70**, tùy theo trường hợp cụ thể).

Các quy định của đoạn trước cũng được áp dụng, với những sửa đổi thích đáng về chi tiết, đối với các sợi monofilament, các sản phẩm dạng roi, que, các sản phẩm dạng hình, các loại ống, ống dẫn và ống vòi và các thành phẩm.

Lưu ý rằng lưới thép mịn và lưới kim loại cơ bản được nhúng một cách đơn giản trong plastic thì **bị loại trừ** (**Phần XV**), ngay cả khi các mắt lưới bị làm đầy trong quá trình nhúng.

Trong trường hợp các tấm hoặc phiến được tạo thành từ các lớp gỗ và plastic, trong đó các lớp gỗ chỉ đóng vai trò gia cố hoặc tăng cường cho lớp plastic, thì chúng được phân loại trong Chương này; trong trường hợp plastic chỉ có **chức năng phụ** (ví dụ, khi làm nền cho lớp gỗ bề mặt) thì bị **loại trừ** (**Chương 44**). Lưu ý rằng về mặt này các tấm panel xây dựng tạo ra từ các lớp gỗ và các lớp plastic được phân loại, như quy tắc chung, vào Chương 44 (xem Chú giải tổng quát thuộc Chương đó).

Ngoài các trường hợp được loại trừ như đã đề cập ở Chú giải 2, Chương này **không bao gồm**:

(a) Dạng phân tán cô đặc của chất màu trong các plastic có các tính chất của các sản phẩm thuộc **Chương 32**; ví dụ, xem các Chú giải của **nhóm 32.04** (đoạn (I)(C) liên quan tới dạng phân tán cô đặc của chất màu trong plastic, và đoạn (II)(2) liên quan đến các chất phát quang hữu cơ, ví dụ, chất rhodamine B trong plastic), **nhóm 32.05** (đoạn thứ 7 đề cập đến các chất màu (colour lakes) phân tán cao trong plastic) và **nhóm 32.06** (Phần (A), đoạn thứ 6, phân đoạn (I) liên quan đến các chất màu khác phân tán cao trong plastic).

(b) Các chế phẩm được chế tạo một cách đặc biệt để sử dụng như các chất dính, bao gồm các polyme hoặc hỗn hợp của nó thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13 mà, ngoài các chất phụ gia được phép thêm vào các sản phẩm thuộc Chương này (các chất độn, các chất hóa dẻo, các dung môi, các thuốc màu...), chứa các chất phụ gia được thêm vào khác không thuộc Chương này (ví dụ, các sáp) và các sản phẩm thuộc các nhóm 39.01 đến 39.13 được đóng gói để bán lẻ như các chất keo hoặc các chất dính, trọng lượng tịnh không quá 1 kg (**nhóm 35.06**).

(c) Plastic và các sản phẩm khác của plastic (**loại trừ** các hàng hóa thuộc nhóm 39.18 hoặc 39.19), được in motip, ký tự hoặc các biểu tượng tranh ảnh, không chỉ đơn thuần phục vụ cho công dụng chính của sản phẩm (**Chương 49**).

Chú giải phân nhóm.

Chú giải phân nhóm 1

Chú giải này điều chỉnh việc phân loại các polyme (kể cả các cololyme), các polyme đã bị biến đổi về mặt hóa học và các polyme pha trộn ở cấp độ phân nhóm. Tuy nhiên, trước khi các sản phẩm này có thể được phân loại ở cấp độ phân nhóm, đầu tiên chúng phải được phân loại vào nhóm thích hợp theo các qui định của các Chú giải 4 và 5 thuộc Chương này (xem Chú giải tổng quát thuộc Chương này).

Sự phân loại các polyme (kể cả các copolyme) và các polyme đã bị biến đổi về mặt hóa học

Theo Chú giải phân nhóm 1, các polyme (kể các các copolyme) và các polyme đã bị biến đổi về mặt hóa học được phân loại phù hợp với các qui định của **phân đoạn (a)** của Chú giải này hoặc **phân đoạn (b)** của Chú giải này, tùy theo trường hợp có hay không có phân nhóm gọi tên là "Loại khác" trong các phân nhóm cùng cấp.

Một phân nhóm tên gọi là "Loại khác" không bao gồm các phân nhóm chẳng hạn như "Các polyeste khác" và "Từ các plastic khác".

Thuật ngữ "cùng cấp" áp dụng đối với các phân nhóm cùng cấp, cụ thể, các phân nhóm một gạch (cấp 1) hoặc các phân nhóm hai gạch (cấp 2) (xem Chú giải chi tiết của Quy tắc tổng quát 6).

Lưu ý rằng một số nhóm (ví dụ, nhóm 39.07) bao gồm cả hai loại cấp phân nhóm.

(A) **Việc phân loại khi có phân nhóm "Loại khác" trong các phân nhóm cùng cấp**

(1) **Phân đoạn (a) (1)** thuộc Chú giải phân nhóm 1 định nghĩa các polyme với tiếp đầu ngữ "poly" (ví dụ, polyetylen và polyamide -6,6) là những loại mà trong đó đơn vị monome cấu thành hoặc các đơn vị monome của polyme được gọi tên cộng lại chiếm từ 95% trở lên tính theo trọng lượng trong tổng hàm lượng polyme. Trong trường hợp các loại polyme được gọi tên với tiếp đầu ngữ "poly" (ví dụ, các polyterpene thuộc phân nhóm 3911.10), tất cả các đơn vị monome thuộc cùng một loại (ví dụ, những đơn vị monome của terpene khác nhau trong trường hợp polyterpene) phải chiếm từ 95% trở lên tính theo trọng lượng của polyme.

Cần nhấn mạnh rằng định nghĩa này chỉ áp dụng đối với các polyme thuộc các phân nhóm mà chúng có một phân nhóm gọi là "Loại khác" trong cùng cấp.

Do đó, ví dụ, một polyme gồm 96% đơn vị monome etylen và 4% đơn vị monome propylen và có trọng lượng riêng từ 0,94 trở lên (là một polyme thuộc nhóm 39.01 theo Chú giải 4 thuộc Chương này) thì nên được phân loại như polyetylen trong phân nhóm 3901.20 bởi vì đơn vị monome etylen chiếm trên 95% tổng hàm lượng của polyme và có một phân nhóm tên là "Loại khác" cùng cấp.

Định nghĩa trên về các polyme có tiếp đầu ngữ "poly", khi áp dụng đối với poly(vinyl alcohol), không đòi hỏi là chúng phải chứa từ 95% trở lên tính theo trọng lượng là các đơn vị monome được gọi tên là "vinyl alcohol". Tuy nhiên, nó đòi hỏi là các đơn vị monome của vinyl acetate và của vinyl alcohol cộng lại chiếm từ 95% trở lên trọng lượng của polyme.

(2) **Phân đoạn (a)(2)** của Chú giải phân nhóm 1 đề cập đến việc phân loại các sản phẩm của các phân nhóm 3901.30, 3903.20, 3903.30 và 3904.30.

Các copolyme được phân loại trong bốn phân nhóm này phải có các đơn vị monome cấu thành chiếm từ 95% trở lên tính theo trọng lượng của các polyme được gọi tên trong phân nhóm này.

Do đó, ví dụ, một copolyme gồm các đơn vị monome 61% vinyl chloride, 35% vinyl acetate và 4% maleic anhydride (là một polyme thuộc nhóm 39.04) cần được phân loại như một copolyme vinyl chloride-vinyl acetate thuộc nhóm 3904.30 bởi vì các đơn vị monome vinyl chloride and vinyl acetate cộng lại chiếm 96% tổng hàm lượng của polyme.

Mặt khác, một copolyme bao gồm các đơn vị monome 60% styren, 30% acrylonitrile và 10% của vinyl toluen (là một polyme của nhóm 39.03) cần được phân loại trong phân nhóm 3903.90 (tên là "Loại khác") và **không** thuộc phân nhóm 3903.20 bởi vì các đơn vị monome styrene và acrylonitrile cộng lại chỉ chiếm 90% tổng hàm lượng polyme.

(3) **Phân đoạn (a) (3)** của Chú giải phân nhóm 1 đề cập đến việc phân loại các polyme đã biến đổi về mặt hóa học. Các polyme này được phân loại trong phân nhóm được gọi tên là "Loại khác", với điều kiện là các polyme đã bị biến đổi về mặt hóa học chưa được chi tiết hơn ở một phân nhóm khác. Hệ quả của Chú giải này là các polyme đã bị biến đổi về mặt hóa học không được phân loại trong cùng phân nhóm như các polyme chưa biến đổi, trừ khi polyme chưa biến đổi này chính nó có thể được phân loại trong một phân nhóm được gọi là "Loại khác".

Do vậy, ví dụ, polyetylen đã bị clorua hóa hoặc clorosulphonat hóa, là polyetylen đã bị biến đổi về mặt hóa học thuộc nhóm 39.01, cần được phân loại vào phân nhóm 3901.90 ("Loại khác").

Mặt khác, poly(vinyl alcohol), thu được từ sự thủy phân poly(vinyl acetate), cần được phân loại vào phân nhóm 3905.30 là phân nhóm chi tiết cụ thể nó.

(4) **Phân đoạn (a) (4):** Các polyme không thể phân loại theo các quy định của các đoạn (a) (1), (a) (2) hoặc (a) (3) thì được phân loại trong phân nhóm được gọi là "Loại khác", trừ khi có **một phân nhóm chi tiết hơn** trong cấp đang xem xét, mà bao gồm các polyme của đơn vị monome đó có trọng lượng vượt trội so với mỗi đơn vị monome khác. Với mục đích này, các đơn vị monome cấu thành của các polyme thuộc cùng phân nhóm sẽ được cộng lại. Chỉ các đơn vị monome cấu thành các polyme trong các phân nhóm cùng cấp đang xem xét mới được so sánh.

Phần mô tả của **các phân nhóm chi tiết đó** có dạng "các polyme từ x" "các copolyme x" hoặc "các polyme x" (ví dụ, các copolyme propylen (**phân nhóm 3902.30**), các fluoro-polymer (**các phân nhóm 3904.61 và 3904.69**).

Để được phân loại trong các phân nhóm này đơn vị monome được đặt tên trong phân nhóm chỉ cần vượt trội hơn mỗi đơn vị monome đơn lẻ khác trong cùng cấp đang xem xét. Đó là, đơn vị monome được đặt tên trong phân nhóm không chiếm hơn 50% tổng hàm lượng của polyme của cấp đang xem xét.

Do đó, ví dụ, một copolyme etylene -propylen gồm các đơn vị monome 40% etylen và 60% prolylen (là một polyme thuộc nhóm 39.02) cần được phân loại trong phân nhóm 3902.30 như một copolyme propylen bởi vì propylen là đơn vị monome cấu thành duy nhất được xem xét.

Cũng như vậy, một copolyme chứa các đơn vị monome gồm 45% etylen, 35% propylen và 20% isobutylen (là một polyme thuộc nhóm 39.02) thì được phân loại trong phân nhóm 3902.30 bởi vì chỉ có các đơn vị monome của propylen và isobutylen là cần phải so sánh (không xem xét đơn vị monome etylen) và đơn vị monomer propylene vượt trội hơn đơn vị monomer isobutylene.

Mặt khác, một copolyme gồm các đơn vị monome 45% etylen, 35% isobutylen và 20% propylen (là một polyme thuộc nhóm 39.02) được phân loại trong phân nhóm 3902.90 bởi vì chỉ có các đơn vị monome isobutylen và propylen là cần được so sánh và đơn vị monome isobutylen trội hơn đơn vị monome propylen.

(B) **Việc phân loại khi không có phân nhóm nào tên là "Loại khác" cùng cấp**

(1) **Phân đoạn (b) (1)** thuộc Chú giải phân nhóm 1 hướng dẫn việc phân loại các polyme vào phân nhóm chi tiết các polyme của đơn vị monome mà trội hơn mỗi đơn vị monome đơn lẻ khác về mặt trọng lượng, khi không có phân nhóm tên là "Loại khác" cùng cấp. Với mục đích này, thì các đơn vị monome cấu thành các polyme thuộc cùng phân nhóm được cùng xem xét.

Phương pháp này tương tự như phương pháp phân loại được ghi trong Chú giải 4 thuộc Chương này đối với việc phân loại các polyme ở cấp độ nhóm.

Khái niệm về tính vượt trội của một đơn vị monome áp dụng, trừ khi các polyme chứa các đơn vị monome không thuộc các phân nhóm đang xem xét. Trong các trường hợp đó, chỉ các đơn vị monome có liên quan đến các polyme trong cấp phân nhóm đang xem xét mới được so sánh.

Do đó, ví dụ, các polyme đa ngưng tụ của ure và phenol với formaldehyde (là các polyme thuộc nhóm 39.09) thì được phân loại trong phân nhóm 3909.10 nếu đơn vị monome của ure trội hơn đơn vị monome phenol, và thuộc phân nhóm 3909.40 nếu đơn vị monome phenol vượt trội, bởi vì không có phân nhóm tên là "Loại khác" trong các phân nhóm cùng cấp.

Nên nhớ rằng định nghĩa về các polyme với tiếp đầu ngữ "poly" theo đoạn (a) (1) thuộc Chú giải phân nhóm 1 **không** áp dụng đối với các phân nhóm thuộc loại này.

Do đó, ví dụ, các copolyme có các đơn vị monome cấu thành từ cả polycarbonate và poly(ethylene terephthalate), được phân loại vào phân nhóm 3907.40 nếu đơn vị monomer polycarbonate trội hơn và vào phân nhóm 3907.60 nếu đơn vị monomer poly(ethylene terephthalate) vượt trội, vì không có phân nhóm tên là "Loại khác" trong các phân nhóm cùng cấp.

(2) **Phân đoạn (b) (2)** thuộc Chú giải phân nhóm 1 đề cập đến việc phân loại các polyme đã bị biến đổi về mặt hóa học. Các polyme này được phân loại trong cùng phân nhóm như polyme chưa bị biến đổi khi không có phân nhóm được tên là "Loại khác" trong các phân nhóm cùng cấp đang xem xét.

Do đó, ví dụ, nhựa phenolic đã acetyl hóa (là các polyme thuộc nhóm 39.09) được phân loại trong phân nhóm 3909.40 như các loại nhựa phenolic, bởi vì không có phân nhóm tên là "Loại khác" cùng cấp.

Sự phân loại các polyme pha trộn

Đoạn cuối cùng của Chú giải phân nhóm 1 hướng dẫn việc phân loại các polyme pha trộn. Các polyme pha trộn này được phân loại trong cùng phân nhóm nếu như chúng là các polyme có cùng các đơn vị monome với tỷ lệ như nhau.

Các ví dụ sau đây minh họa sự phân loại các polyme pha trộn:

- *Một polyme pha trộn có trọng lượng riêng lớn hơn 0,94 bao gồm 96% polyetylen và 4% polypropylen thì được phân loại trong phân nhóm 3901.20 như polyetylen vì đơn vị monome etylen chiếm hơn 95% hàm lượng polyme.*
- *Một polyme pha trộn bao gồm 60% polyamit-6 và 40% polyamit-6,6 được phân loại vào phân nhóm 3908.90 ("Loại khác") bởi vì những đơn vị monome cấu thành của các polyme này không chiếm từ 95% trở lên tổng hàm lượng polyme tính theo trọng lượng.*
- *Một polyme pha trộn gồm polypropylene (45%), polybutylene terephthalate (42%) và polyethylene isophthalate (13%) được phân loại trong nhóm 39.07 bởi vì những đơn*

vị monome cấu thành của hai polyeste cộng lại vượt quá đơn vị monome propylene. Các đơn vị monome poly(butylene terephthalate) và poly(etylen isophthalate) được xem xét mà không quan tâm đến việc chúng có thể kết hợp trong các polyme riêng biệt trong hỗn hợp pha trộn như thế nào. Trong ví dụ này, một trong số các đơn vị monomer của poly(ethylene isophthalate) và một đơn vị monomer khác trong số các đơn vị monomer của poly(butylene terephthalate) là các đơn vị monomer tương tự như các đơn vị monome cấu thành của poly(ethylene terephthalate). Tuy nhiên, polyme pha trộn trên được phân loại vào phân nhóm 3907.99 bởi vì, khi chỉ xem xét các đơn vị monome polyeste, các đơn vị monome cấu thành của "polyeste khác", trong tỷ lệ đúng của phản ứng, vượt trội hơn các đơn vị monome của poly(ethylene terephthalate)

Phân chương I: CÁC DẠNG NGUYÊN SINH

39.01 - Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh

3901.10 - Polyetylen có trọng lượng riêng dưới 0,94

3901.20 - Polyetylen có trọng lượng riêng từ 0,94 trở lên

3901.30 - Copolyme etylen-vinyl axetat

3901.40 - Các copolyme etylene-alpha-olefin, có trọng lượng riêng dưới 0,94

3901.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm polyetylen và polyetylen đã bị biến đổi về mặt hóa học (ví dụ, polyetylen đã bị clo hóa và polyetylen đã bị clorosulphonate hóa). Nhóm này cũng bao gồm copolyme etylen (ví dụ, các copolyme etylen-vinyl axetate và các copolyme etylen-propylen) trong đó etylen là đơn vị comonome vượt trội. Để phân loại các polyme (kể cả các copolyme), các polyme đã bị biến đổi về mặt hoá học và polyme pha trộn, xem Chú giải tổng quát thuộc Chương này.

Polyetylen là một vật liệu trong mờ có ứng dụng rất rộng rãi. Polyetylen có tỷ trọng thấp (LDPE), tức là, polyetylen có trọng lượng riêng ở 20°C thấp hơn 0,94 (tính trên cơ sở polyme không có phụ gia), được sử dụng rộng rãi như màng đóng gói chuyên dùng cho thực phẩm, để tráng phủ giấy, ván sợi, lá nhôm... vật cách điện, và để sản xuất nhiều sản phẩm đồ gia dụng khác nhau, sản xuất đồ chơi... Polyetylen tỷ trọng cao (HDPE) là polyetylen có trọng lượng riêng ở 20°C từ 0,94 trở lên (tính trên cơ sở polyme không có phụ gia). Nó được sử dụng trong sản xuất một số sản phẩm đúc thổi và đúc phun, bao tải dệt thoi, các bình chứa xăng và dầu, để ép đùn ống... Các ứng dụng của copolyme etylen-vinyl acetat bao gồm các loại nút ấn, làm lớp lót của các vật chứa đựng đóng gói hai lần và đồ bọc căng. Nhóm này cũng bao gồm các copolyme etylen-alpha-olefin cấu trúc thẳng có tỷ trọng thấp (LLDPE) cũng như các copolymer khác (thể dẻo), có trọng lượng riêng dưới 0,94 và có hàm lượng các monomer alpha-olefin từ 25% trở lên nhưng dưới 50% tính theo trọng lượng.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Polyetylen tổng hợp dạng lỏng không đáp ứng các yêu cầu của Chú giải 3(a) thuộc Chương này (**nhóm 27.10**).

(b) Các loại sáp polyetylen (**nhóm 34.04**).

39.02 - Polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh.

3902.10 - Polypropylen

3902.20 - Polyisobutylen

3902.30 - Các copolyme propylen

3902.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các polyme từ tất cả các loại olefin (tức là, các hydrocarbon mạch hở có một hoặc nhiều nối đôi) trừ etylen. Những polyme quan trọng của nhóm này là polypropylen, polyisobutylen và các copolyme propylen. Để phân loại các polyme (kể cả các copolyme), các polyme đã bị biến đổi về mặt hóa học và các polyme pha trộn, xem Chú giải tổng quát thuộc Chương này.

Các đặc tính vật lý chung của polypropylen tương tự như các đặc tính vật lý chung của polyetylen tỷ trọng cao. Polypropylene và các copolyme propylen cũng có ứng dụng rất rộng rãi, ví dụ, màng bao gói, các bộ phận đúc của ôtô, một số dụng cụ, các vật dụng gia đình..., lớp bọc dây dẫn và dây cáp, nắp hộp thực phẩm, các sản phẩm được dát mỏng và tráng phủ, các loại chai, khay và vật chứa đựng để chứa thiết bị chính xác, đường ống, các lớp lót thùng chứa, đường ống cho nhà máy hóa chất, lớp bồi của thảm chần sợi vòng.

Polyisobutylene khi được polyme hóa một cách thích hợp thì nó giống như cao su nhưng nó không được phân loại trong Chương 40 bởi vì nó không phù hợp với định nghĩa của cao su tổng hợp. Nó được sử dụng để làm lớp bảo vệ chống thấm nước và để làm thay đổi các chất plastic khác.

Polyisobutylen, được polyme hóa một chút và thỏa mãn các yêu cầu của Chú giải 3(a) thuộc Chương này, nên nó cũng được bao gồm trong nhóm này. Nó là chất lỏng sền sệt được sử dụng để làm thay đổi một số tính chất của dầu bôi trơn.

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** polyisobutylen tổng hợp dạng lỏng hoặc các polyolefin tổng hợp dạng lỏng khác **không thỏa mãn** các yêu cầu của Chú giải 3(a) thuộc Chương này (**nhóm 27.10**)

39.03 - Các polyme từ styren, dạng nguyên sinh.

- Polystyren:

3903.11 - - Loại giãn nở được

3903.19 - - Loại khác

3903.20 - Các copolyme styren-acrylonitril (SAN)

3903.30 - Các copolyme acrylonitril-butadiene-styren (ABS)

3903.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm polystyren và các copolyme từ styren. Những copolyme quan trọng nhất từ styren là copolyme styrene- acrylonitrile (SAN), các copolyme acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) và các copolyme styren-butadien. Hầu hết các copolyme styren-butadiene với số lượng đáng kể của butadiene đáp ứng các yêu cầu của Chú giải 4 thuộc Chương 40 và do đó được phân loại vào **Chương 40** như cao su tổng hợp. Để phân loại các polyme (kể cả các copolyme), các polyme đã biến đổi về mặt hóa học và các polyme pha trộn, xem Chú giải Tổng quát thuộc Chương này.

Polystyren không trương nở là một vật liệu không màu, trong suốt, nhựa nhiệt dẻo, nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp điện và công nghiệp sóng vô tuyến. Nó cũng được dùng làm các loại bao bì đóng gói, ví dụ, trong việc đóng gói thực phẩm và mỹ phẩm. Nó cũng được sử dụng trong sản xuất đồ chơi, vỏ đồng hồ và các loại đĩa máy hát.

Polystyrene (xốp) đã trương nở chứa khí có từ quá trình trương nở và có một tỷ khối thấp. Nó được sử dụng rộng rãi như một vật liệu cách nhiệt cho các loại cửa tủ lạnh, vỏ máy điều hòa không khí, các thiết bị giữ lạnh, tủ đông trưng bày, và trong công nghiệp xây dựng. Nó cũng được sử dụng trong sản xuất bao bì sử dụng một lần và trong việc sản xuất đồ dùng thực phẩm

Một số copolyme từ styrene nhất định đã biến đổi về mặt hóa học là các chất trao đổi ion (**nhóm 39.14**).

Các copolyme styren-acrylonitrile (SAN), có độ bền cao, khả năng chịu dập khuôn tốt và bền hóa học, chúng được sử dụng để sản xuất các loại tách, cốc vại, bàn phím đánh máy chữ, các bộ phận của tủ lạnh, một số bát lọc dầu và dụng cụ nhà bếp. Các copolyme Acrylonitrile-butadiene- styrene (ABS), chúng có độ bền cơ học và độ bền thời tiết cao, chúng được sử dụng trong sản xuất các bộ phận và phụ kiện của thân xe có động cơ, cánh cửa tủ lạnh, điện thoại, chai lọ, gót giày, vỏ máy móc, ống dẫn nước, các tấm panel xây dựng, các bình,...

39.04 - Polyme từ vinyl clorua hoặc từ các olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh.

3904.10 - Poly (vinyl clorua), chưa pha trộn với bất kỳ chất nào khác

- Poly (vinyl clorua) khác:

3904.21 - - Chưa hóa dẻo

3904.22 - - Đã hóa dẻo

3904.30 - Các copolyme vinyl clorua-vinyl axetat

3904.40 - Các copolyme vinyl clorua khác

3904.50 - Các polyme vinyliden clorua

- Các floro-polyme:

3904.61 - - Polytetrafloroetylen

3904.69 - - Loại khác

3904.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm poly(vinyl chlorua) (PVC), các copolyme vinyl clorua, các polyme vinyliden clorua, các fluoropolymer và các polyme từ các olefin đã bị halogen hóa khác. Để phân loại các polyme (kể cả các copolyme), các polyme đã bị biến đổi về mặt hóa học và các polyme pha trộn, xem Chú giải Tổng quát thuộc Chương này.

PVC là một vật liệu cứng không màu có độ bền nhiệt hạn chế và có xu hướng bám dính lên bề mặt kim loại khi bị gia nhiệt. Vì đặc tính này và một vài lý do khác, thường cần thiết phải bổ sung thêm các chất ổn định, chất hóa dẻo, chất trương nở, chất độn… để trở thành plastic hữu dụng.. Ở dạng tấm dễ uốn PVC được sử dụng rộng rãi như một vật liệu chống thấm nước cho các loại màn cửa, tạp dề, áo mưa..., và như một vật liệu giả da cao cấp để bọc đệm và trang trí nội thất trong tất cả loại các phương tiện chuyên chở hành khách. Các tấm PVC cứng ứng dụng để sản xuất vỏ bọc, ống dẫn, lớp lót thùng và nhiều sản phẩm khác cho thiết bị nhà máy hóa chất. Gạch lát nền nhà PVC cũng được dùng rất phổ biến.

Các copolyme quan trọng nhất của vinyl chlorua là các copolyme vinyl clorua-vinyl axetat, chúng được sử dụng chủ yếu để làm đĩa hát và sàn nhà.

Các copolyme của vinyliden clorua được sử dụng rộng rãi để sản xuất bao bì đóng gói các sản phẩm thực phẩm, bọc đệm, sản xuất sợi, bàn chải và lớp phủ ngoài latex và sử dụng trong sản xuất ống dẫn cho các thiết bị xử lý hóa học.

Polytetrafluoroethylene (PTFE) là một trong những fluoro-polymer quan trọng nhất có những ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp điện, công nghiệp hoá chất và các ngành kỹ thuật. Vì có nhiệt độ vận hành cao nên nó là vật liệu cách điện rất tốt và do nó kháng hoá chất nên hầu như nó không dễ bị phá huỷ.

Các fluoro-polymer khác bao gồm các polyme của chlorotrifluoroetylene, poly(vinylidene fluoride)…

39.05- Các polyme từ vinyl axetat hoặc từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh; các polyme vinyl khác ở dạng nguyên sinh.

- Poly (vinyl axetat):

3905.12 - - Dạng phân tán trong môi trường nước

3905.19 - - Loại khác

- Copolyme vinyl axetat:

3905.21 - - Dạng phân tán trong môi trường nước

3905.29 - - Loại khác

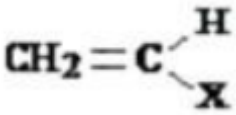
39.05.30 - Poly (vinyl alcohol), có hoặc không chứa các nhóm axetat chưa thuỷ phân

- Loại khác:

3905.91 - - Các copolyme

3905.99 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm tất cả các polyme vinyl **trừ** loại thuộc **nhóm 39.04**. Một polyme vinyl là một polyme mà monome của nó có công thức



Các polyme từ vinyl acetat hoặc từ các este vinyl khác, trong đó poly(vinyl acetate) là quan trọng nhất, không phù hợp để sản xuất các sản phẩm vì chúng quá mềm và đàn hồi. Nói chung, chúng được sử dụng để điều chế sơn mài, các loại sơn, các loại chất kết dính, các chất thấm tẩm và hoàn tất cho ngành dệt... Các chất hòa tan và các chất phân tán (nhũ tương và huyền phù) của poly(vinyl acetate) được sử dụng, ví dụ, như các chất dính.

Poly(vinyl alcohol) thường được điều chế bằng sự thuỷ phân poly(vinyl acetate). Poly(vinyl alcohol) có giá trị sử dụng tuỳ thuộc vào hàm lượng nhóm acetat vinyl chưa bị thuỷ phân. Chúng là các chất tạo nhũ tương và các chất phân tán tốt và chúng được sử dụng như các chất keo bảo vệ, các chất dính, chất kết dính và các chất làm dày trong các loại sơn, dược phẩm và mỹ phẩm và trong ngành dệt. Sợi được sản xuất từ poly(vinyl alcohol) thích hợp để làm quần áo lót, chăn, quần áo...

Các Polyvinyl acetal có thể được điều chế bởi phản ứng giữa poly(vinyl alcohol) với một aldehyde như là formaldehyde hoặc butyraldehyde, hoặc bởi phản ứng giữa poly(vinyl acetate) với một aldehyde.

Các polyme vinyl khác bao gồm các polyvinyl ete, poly(vinyl carbazole) và poly(vinyl pyrrolidone).

Để phân loại các polyme (kể cả các copolyme), các polyme đã bị biến đổi về mặt hoá học và polyme pha trộn, xem Chú giải Tổng quát của Chương này.

39.06 - Các polyme acrylic dạng nguyên sinh.

3906.10 - Poly (metyl metacrylat)

3906.90 - Loại khác

Thuật ngữ "các polyme acrylic" bao gồm các polyme của acrylic hoặc axit methacrylic, của các muối hoặc este của chúng, hoặc của các aldehyde, các amit hoặc nitril tương ứng.

Poly(methyl methacrylate) là polyme quan trọng nhất trong loại này. Do có tính chất quang học tốt và có độ bền vật lý nên nó được sử dụng như vật liệu kính, trong các biển hiệu ngoài trời và các sản phẩm trưng bày khác, và trong sản xuất mắt giả, kính áp tròng và răng giả.

Các Polyme từ acrylonitrile có thể được sử dụng trong sản xuất sợi tổng hợp.

Để phân loại các polyme (kể cả các copolyme), các polyme đã bị biến đổi về mặt hóa học và polyme pha trộn, xem Chú giải Tổng quát thuộc Chương này.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các polyme acrylic là các chất trao đổi ion (**nhóm 39.14**).

(b) Các copolyme từ acrylonitrile thỏa mãn các yêu cầu của Chú giải 4 thuộc Chương 40 (**Chương 40**).

39.07 - Các polyaxetal, các polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; các polycarbonat, nhựa alkyd, các este polyallyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh.

3907.10 - Các polyaxetal

- Các polyete khác:

3907.21 - - Bis(polyoxyethylene) methylphosphonate

3907.29 - - Other

3907.30 - Nhựa epoxit

3907.40 - Các polycarbonat

3907.50 - Nhựa alkyd

- Poly (etylen terephthalat):

3907.61 - - Có chỉ số độ nhớt từ 78 ml/g trở lên

3907.69 - - Loại khác

3907.70 - Poly(lactic axit)

- Các polyeste khác:

3907.91 - - Chưa no

3907.99 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm:

(1) **Các Polyaxetal**. Các polyme thu được từ một aldehyde, thường là formaldehyde, và được đặc trưng bởi sự có mặt của các chức axetal trong mạch polyme. Chúng không lẫn với các polyvinyl acetal của **nhóm 39.05**, trong đó chức acetal là chức thay thế trong mạch polyme. Họ của các plastic này bao gồm các copolyme acetal và được xem

như các plastic kỹ thuật, được sử dụng để làm giá đỡ, bánh cam, vỏ bọc thiết bị ôtô, quả đấm cửa, bộ đẩy không khí và bơm, gót giày, đồ chơi cơ học, các phụ tùng lắp ráp bên trong đường ống...

(2) **Các polyete khác**. Các polyme thu được từ các epoxide, glycol hoặc các vật liệu tương tự và đặc trưng bởi sự có mặt của chức ete trong mạch polyme. Chúng không bị nhầm lẫn với các polyvinyl ete thuộc **nhóm 39.05**, trong đó các chức ete là các chức thay thế trên mạch polyme. Các polyme quan trọng nhất của nhóm này là poly(oxyethylene) (polyethylene glycol), polyoxypropylene và polyphenylene oxide (PPO) (được gọi tên chính xác hơn là poly(dimethylphenylene-oxide)). Các sản phẩm này có công dụng đa dạng, PPO được sử dụng, như các polyacetal, như các plastic kỹ thuật, polyoxypropylen như là trung gian của xốp polyurethane.

Nhóm này cũng bao gồm các dẫn xuất đã pegylat hóa (pegylated) (các polyetylen glycol (hay các PEG)) của các sản phẩm thuộc Chương 29 (Phân chương I đến X và các nhóm 29.40 và 29.42).

Sản phẩm đã pegylat hóa mà các dạng chưa pegylate hóa của chúng được phân loại hoặc trong Chương 29 (các nhóm 29.36 đến 29.39 và 29.41) hoặc trong Chương 30 thì bị loại trừ và nhìn chung vẫn được phân loại trong cùng nhóm với dạng chưa pegylat hóa của chúng.

(3) **Các nhựa epoxide.** Các polyme được điều chế, ví dụ, bằng cách ngưng tụ epichlorohydrin (1-chloro-2,3-epoxypropane) với bisphenol A (4,4'-isopropylidenediphenol), nhựa novolak (phenolic) hoặc các hợp chất polyhydroxy khác hoặc bằng cách epoxide hóa các polyme chưa no. Bất kể cấu trúc cơ bản nào của polyme, các nhựa này đều được đặc trưng bởi sự có mặt của các nhóm epoxide hoạt động, cho phép chúng sẵn sàng tạo liên kết ngang tại thời gian sử dụng, ví dụ, bằng cách thêm một hợp chất amino, một axit hữu cơ hoặc anhydride, một phức chất boron trifloride hoặc một polyme hữu cơ.

Nhựa epoxide có nhiều loại từ dạng lỏng có độ nhớt thấp đến các dạng rắn có điểm chảy cao; chúng được sử dụng như các chất phủ bề mặt, như các chất keo dính, như các loại nhựa dùng để đúc hoặc đổ khuôn...

Các loại dầu thực vật hoặc động vật đã được epoxide hóa được phân loại ở **nhóm 15.18**.

(4) **Các polycarbonate.** Các polyme thu được, ví dụ, bằng cách ngưng tụ bisphenol A với phosgene phosgene (carbonyl chloride) hoặc diphenyl carbonate và được đặc trưng bởi sự có mặt của các chức carbonic este trong mạch polyme. Chúng có một số ứng dụng công nghiệp, đặc biệt là trong các sản phẩm đúc và được sử dụng như một vật liệu kính.

(5) **Các polyeste.** Các polyme này được đặc trưng bởi sự có mặt của các chức este carboxylic trong mạch polyme và chúng thu được, ví dụ, bởi sự ngưng tụ một polyhydric alcohol và một polycarboxylic axit. Do vậy chúng được phân biệt với các polyvinyl este thuộc **nhóm 39.05** và các polyacrylic este thuộc **nhóm 39.06,** trong đó các nhóm este là các nhóm thay thế trên mạch polyme. Các polyeste bao gồm:

(a) **Các nhựa alkyd.** Các sản phẩm đa ngưng tụ của rượu đa chức và axit đa chức hoặc các anhydride của chúng, một trong số chúng tối thiểu phải có một phần hoặc toàn bộ từ ba nhóm chức trở lên, được biến đổi bằng các chất khác chẳng hạn như các axit béo hoặc các loại dầu thực vật hoặc động vật, các axit hoặc rượu đơn chức, colophan. Chúng không bao gồm các alkyd không dầu (xem Mục (e) dưới đây). Các loại nhựa này được sử dụng chủ yếu như các chất phủ và trong các loại vecni cao cấp và thường được sử dụng ở dạng sệt hoặc dạng hòa tan.

(b) **Các polyallyl este.** Một loại polyeste chưa no đặc biệt (đối với thuật ngữ "chưa no" xem Mục (e) dưới đây) thu được từ các este của allyl alcohol với axit dibazơ, ví dụ, diallyl phthalate. Chúng được sử dụng như các chất keo dính mỏng, các chất phủ, vecni và trong các ứng dụng đòi hỏi độ truyền qua của vi sóng (microwave transparency).

(c) **Poly(ethylene terephthalate) (PET)**. Polyme nói chung được tạo ra bởi quá trình este hoá axit terephtalic với etylen glycol hoặc thu được từ phản ứng của dimetyl terephthalat với etylen glycol. Ngoài việc được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp dệt, nó cho ứng dụng, ví dụ trong việc sản xuất các loại màng bao gói, băng ghi âm, các loại chai đựng nước ngọt. Poly(ethylene terephthalate) có chỉ số độ nhớt từ 78 ml/g trở lên thường được sử dụng cho việc sản xuất chai.

Chỉ số độ nhớt từ 78 ml/g trở lên tương ứng với giá trị độ nhớt đặc trưng (intrinsic viscosity) từ 0.7 dl/g trở lên.

Chỉ số độ nhớt được tính theo tiêu chuẩn ISO Standard 1628-5.

(d) **Poly(axit lactic)**, còn có tên gọi là **polylactide.** Thường được tạo ra từ axit lactic thu được bằng phương pháp tổng hợp hoặc bằng cách lên men (phương pháp này sử dụng các loại nguyên liệu thô gồm có chủ yếu là các hexose hoặc các hợp chất mà có thể dễ dàng bị tách thành hexose, ví dụ, các đường, mật đường, nước ép củ cải đường, các loại rượu sulphite, whey hoặc tinh bột). Axit lactic được chuyển hóa thành một hợp chất nhị trùng lactide vòng, cấu trúc vòng này bị phá vỡ trong bước polyme hóa cuối cùng. Các ứng dụng của nó bao gồm sợi dệt, vật liệu bao gói và vật liệu dùng trong y học.

(e) **Các polyeste khác.** Các polyeste này có thể chưa no hoặc no.

Các polyeste chưa no là các polyeste có liên kết không no kiểu etylen để chúng có thể sẵn sàng (hoặc sẵn có) liên kết ngang với các monome chứa liên kết chưa no etylen để tạo các sản phẩm nhựa phản ứng nhiệt. Các polyeste chưa no bao gồm các este polyalkyl (xem Mục (b) ở trên) và các polyeste khác (kể cả các alkyd không dầu) dựa trên một axit chưa no, ví dụ, axit maleic hoặc axit fumaric. Các sản phẩm này, thường ở dạng tiền polyme lỏng, được sử dụng chủ yếu để sản xuất màng bọc được gia cố bằng sợi thủy tinh và các sản phẩm đúc phản ứng nhiệt trong suốt.

Các polyeste no bao gồm các polyme dựa trên axit terephthalic, ví dụ, poly(butylene terephthalate), và các loại nhựa alkyd không dầu no. Chúng được sử dụng rộng rãi cho màng và sợi dệt.

Để phân loại các polyme (kể cả các copolyme), các polyme đã bị biến đổi về mặt hóa học và polyme pha trộn, xem Chú giải Tổng quát thuộc Chương này.

39.08 - Các polyamide dạng nguyên sinh.

3908.10 - Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 hoặc -6,12

3908.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các polyamide và các copolyme của chúng. Các polyamide mạch thẳng được xem như là các nylon.

Các polyamide thu được bằng quá trình polyme hóa ngưng tụ của các axit hữu cơ hai bazơ (ví dụ, axit adipic, axit sebacic) với các diamin hoặc của một số axit amino nhất định (ví dụ, axit 11-aminoundecanoic) hoặc bằng quá trình polyme hóa chuyển vị của các lactam (ví dụ, epsilon-caprolactam).

Một số polyamide kiểu nylon quan trọng là polyamide-6, polyamide-11, polyamide-12, polyamide-6,6, polyamide-6,9, polyamide-6,10 và polyamide-6,12. Các ví dụ về polyamide không phải là mạch thẳng là các sản phẩm ngưng tụ của các axit dầu thực vật đã nhị trùng hóa với các amine.

Các polyamide có độ bền kéo cao và độ chống va đập cao. Chúng cũng có độ bền hóa học rất tốt, đặc biệt đối với các hydrocacbon, xeton và este thơm và béo.

Ngoài công dụng như vật liệu dệt, các polyamide có ứng dụng rộng rãi như các plastic nhiệt dẻo trong quá trình đúc. Chúng cũng được sử dụng như các chất phủ, các chất dính, màng bao gói. Trong các dung môi, chúng có công dụng đặc biệt như dầu bóng.

Để phân loại các polyme (kể cả các copolyme), các polyme đã bị biến đổi về mặt hoá học và polyme pha trộn, xem Chú giải Tổng quát thuộc Chương này.

39.09 - Nhựa amino, nhựa phenolic và các polyurethan, dạng nguyên sinh.

3909.10 - Nhựa ure; nhựa thioure

3909.20 - Nhựa melamin

- Nhựa amino khác:

3909.31 - - Poly(methylene phenyl isocyanate) (MDI thô, polymeric MDI)

3909.39 - - Loại khác

3909.40 - Nhựa phenolic

3909.50 - Các polyurethan

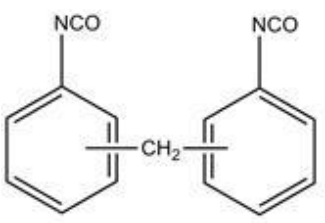
Nhóm này bao gồm:

(1) Các nhựa amino

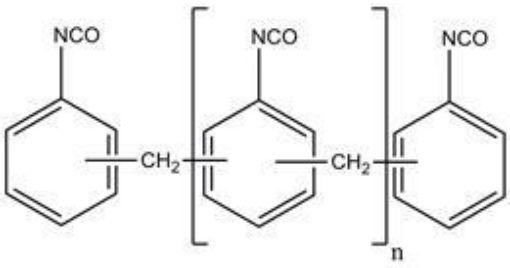
Chúng được tạo bởi quá trình ngưng tụ các hợp chất amine hoặc hợp chất amide với các aldehyde (formaldehyde, furfuraldehyde,…). Quan trọng nhất là các nhựa ure (ví dụ, urea-formaldehyde), nhựa thioure (ví dụ, thiourea-formaldehyde), nhựa melamine (ví dụ, melamine-formaldehyde) và nhựa aniline (ví dụ, aniline-formaldehyde).

Các nhựa này được sử dụng để sản xuất các sản phẩm bằng plastic trong suốt, trong mờ hoặc sáng màu và được sử dụng nhiều cho việc đúc bàn và đồ trang trí và đồ điện. Ở dạng hòa tan và dạng phân tán (nhũ tương và huyền phù), (đã hoặc chưa bị biến đổi bằng các loại dầu, axít béo, rượu, hoặc các polyme tổng hợp khác) chúng được sử dụng như các loại keo và như các loại hồ vải,... (Xem Chú giải Tổng quát thuộc Chương này, phần loại trừ (b), đối với việc phân loại các loại keo).

Poly (methylene phenyl isocyanate) (thường được gọi là "MDI thô", "polymeric MDI" hoặc "poly(diphenylmethane) diisocyanate") là chất lỏng mờ đục, nâu sẫm tới trong suốt, hơi nâu và được tổng hợp bởi phản ứng của aniline và formaldehyde để tạo thành một hỗn hợp của các oligomer (methylene phenylamine), sau đó phản ứng lại với phosgene và nhiệt để tạo thành chức isocynate tự do. Sản phẩm này là một loại polyme đã biến đổi về mặt hóa học của aniline và formaldehyde (một nhựa amino đã biến đổi về mặt hóa học). Nó chứa MDI tinh khiết hoặc các hỗn hợp oligomer MDI. Xem cấu trúc hóa học dưới đây:



Monomers MDI



Oligomers MDI (n = 1 to 6)

Các loại nhựa polyamine, chẳng hạn như poly(ethylene amines), **không phải** là nhựa amino và thuộc **nhóm 39.11** khi chúng thỏa mãn các yêu cầu của Chú giải 3 thuộc Chương này.

(2) Các nhựa phenolic

Nhóm này bao gồm một lượng lớn các vật liệu nhựa thu được từ quá trình ngưng tụ phenol hoặc đồng đẳng của nó (cresol, xylenol...), hoặc các phenol thay thế, với các aldehyde như formaldehyde, acetalaldehyde, furfuraldehyde... Bản chất các sản phẩm thay đổi tùy theo các điều kiện khác nhau của phản ứng và dù nó bị biến đổi khi đưa các chất khác vào.

Do vậy, nhóm này bao gồm:

(a) Resins (novolaks), chúng thường **dễ nóng chảy và hòa tan** trong rượu hoặc các dung môi hữu cơ khác, và chúng được điều chế ở môi trường axit. Chúng được sử dụng để điều chế vecni và bột đúc khuôn,...

(b) Các nhựa phenolic phản ứng nhiệt, chúng thu được ở môi trường kiềm. Trong quá trình điều chế thì thu được một loạt các sản phẩm kế tiếp nhau. Trước tiên là các resol ở dạng lỏng, dạng bột nhão hoặc dạng rắn, chúng được sử dụng như các chất căn bản của vecni, các chất thấm... Thứ hai, các resitol ở dạng bột đúc khuôn, và cuối cùng, sau khi phản ứng kết thúc, là các resite, thông thường ở dạng thành phẩm chẳng hạn như dạng tấm, phiến, que, ống hoặc các sản phẩm khác, nói chung được phân loại ở các nhóm 39.16 đến 39.26.

Một số nhựa thuộc loại này là các nhựa trao đổi ion và thuộc **nhóm 39.14**.

(c) Các nhựa phenolic tan trong dầu (tan trong các loại dầu khô) được điều chế từ butylphenol, amylphenol, parahydroxydiphenyl hoặc các hợp chất phenol thay thế khác. Chúng được sử dụng chủ yếu trong sản xuất vecni.

(d) Các sản phẩm dựa trên các loại nhựa liên quan tới các loại nhựa thuộc mục (a), (b) và (c) ở trên **bị biến đổi** nhờ sự kết hợp của colophan hoặc các loại nhựa tự nhiên khác, các loại nhựa tổng hợp (đặc biệt là nhựa alkyd), các loại dầu thực vật, rượu, axit hữu cơ và các hóa chất khác mà nó có tác động đến khả năng hòa tan của chúng trong dầu khô. Các sản phẩm này được sử dụng trong điều chế vecni và các loại sơn, sử dụng như các chất phủ bề mặt hoặc các chất thấm.

(3) Các polyurethane

Loại này bao gồm tất cả các polyme được điều chế bởi phản ứng của các hợp chất isocyanate đa chức với các hợp chất polyhydroxy, chẳng hạn như dầu thầu dầu, butane-1,4-diol, polyete polyols, polyeste polyol. Polyurethane tồn tại ở các dạng khác nhau, trong số đó quan trọng nhất là xốp, đàn hồi, và các chất phủ. Chúng cũng được sử dụng như các chất kết dính, các hợp chất đúc và sợi. Các sản phẩm này thường được bán như là một phần của một bộ hoặc hệ thống đa thành phần.

Nhóm này cũng bao gồm các hỗn hợp của polyurethane và diisocyanate đa chức không phản ứng (ví dụ, toluene diisocyanate).

Để phân loại các polyme (kể cả các copolyme), các polyme đã bị biến đổi về mặt hóa học và các polyme pha trộn, xem Chú giải Tổng quát thuộc Chương này.

39.10 - Các silicon dạng nguyên sinh.

Những silicon thuộc nhóm này là các sản phẩm chưa được xác định về mặt hóa học, trong phân tử chứa hơn một liên kết silic-oxy-silic, và chứa các nhóm hữu cơ liên kết với các nguyên tử silic bằng các liên kết trực tiếp silic-carbon.

Chúng có độ bền cao và cũng có thể ở dạng lỏng, bán lỏng hoặc rắn. Các sản phẩm này bao gồm dầu silicon, mỡ silicon, nhựa silicon và các chất đàn hồi silicon.

(1) Các loại dầu silicon và mỡ silicon được sử dụng như các chất bôi trơn giữ nguyên độ ổn định ở nhiệt độ cao hoặc thấp, như các sản phẩm thấm tẩm chống nước, như các sản phẩm điện môi, như các chất ngăn chặn bọt khí, như các chất tháo khuôn... Các chế phẩm bôi trơn bao gồm các hỗn hợp chứa dầu hoặc mỡ silicon thuộc **nhóm 27.10** hoặc **34.03** tùy từng trường hợp cụ thể (xem phần Chú giải chi tiết tương ứng).

(2) Các nhựa silicon chủ yếu được dùng cho sản xuất vecni, vật liệu phủ chống thấm nước hoặc vật liệu cách ly... trong trường hợp đòi hỏi độ bền ở nhiệt độ cao. Chúng cũng được sử dụng trong quá trình sản xuất các vật liệu dát mỏng với sợi thủy tinh, amiăng hoặc mica như các vật liệu gia cố, như các khuôn đúc mềm và vỏ bọc điện.

(3) Các chất đàn hồi silicon, mặc dù không thuộc định nghĩa của cao su tổng hợp trong Chương 40, có độ giãn không bị thay đổi ở nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ cao. Đặc tính này giúp chúng phù hợp để sản xuất thành các vòng đệm hoặc các vỏ bọc khác cho các thiết bị chịu nhiệt độ thấp hoặc cao. Một ứng dụng trong lĩnh vực y học là sản xuất các van não tự động sử dụng trong các trường hợp tràn dịch não.

Để phân loại các polyme (bao gồm copolyme), các polyme đã bị biến đổi về mặt hóa học và các polyme pha trộn, xem Chú giải Tổng quát thuộc Chương này.

Nhóm này **không bao gồm** các silicon thỏa mãn các điều kiện của Chú giải 3 thuộc Chương 34 (**nhóm 34.02**).

39.11 - Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron-inden, polyterpen, polysulphua, polysulphon và các sản phẩm khác đã nêu trong Chú giải 3 của Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh.

3911.10 - Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron, nhựa inden hoặc nhựa cumaron-inden và polyterpen

3911.20 - Poly (1,3-phenylene methylphosphonate)

3911.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các sản phẩm sau đây:

(1) Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron, indene hoặc nhựa coumarone-indene và các polyterpene tạo ra một nhóm các loại nhựa, chưa được polyme hóa sâu, được điều chế bởi quá trình polyme hóa các phân đoạn ít nhiều không tinh khiết thu được, một cách tương ứng, từ việc chưng cất dầu mỏ đã được cracking sâu, từ hắc ín than hoặc từ turpentine hoặc từ các nguồn terpene khác. Chúng được sử dụng trong các chất keo và các chất phủ và thường được kết hợp để trở thành chất làm mềm trong cao su hoặc plastic, ví dụ, được sử dụng trong gạch lát sàn nhà.

(2) Các Polysulphite là các polyme được đặc trưng bởi sự có mặt của các liên kết monosulphite trong mạch polyme, ví dụ, poly(phenylene sulphide). Trong các polysulphide mỗi một nguyên tử lưu huỳnh được liên kết cả hai phía bởi các nguyên tử carbon, do đó chúng đối nghịch với các chất dẻo có chứa lưu huỳnh (thioplast) thuộc Chương 40, mà chứa các liên kết sulphur-sulphur. Các polysulphide được sử dụng làm chất phủ và các sản phẩm đúc, ví dụ, các bộ phận của máy bay và ôtô, các cánh quay của bơm.

(3) Các Polysulphone là các polyme được đặc trưng bởi sự có mặt của các liên kết sulphone trong mạch polyme, ví dụ, sản phẩm thu được bởi phản ứng giữa muối natri của bisphenol A (4,4'-isopropylidene-diphenol) với bis (4-chlorophenyl) sulphone. Chúng được sử dụng trong sản xuất các linh kiện thuộc ngành điện, đồ gia dụng...

(4) Các polyme với các nhóm isocyanate, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác, chẳng hạn như:

(a) Các Polyurea dựa trên hexamethylene diisocyanate (HDI), tổng hợp bởi phản ứng của HDI với nước để sản xuất các tiền polyme với số đơn vị monome trung bình giữa 3 và 4. Các sản phẩm này được sử dụng trong sản xuất sơn và vecni.

(b) Các Polyisocyanurate dựa trên hexamethylene diisocyanate (HDI), tổng hợp bởi phản ứng của HDI để sản xuất các tiền polyme với các liên kết isocyanurate giữa các đơn vị monome. Các tiền polyme có số đơn vị monome trung bình giữa 3 và 5. Các sản phẩm này được sử dụng trong sản xuất sơn và vecni.

(5) Các sản phẩm khác được chi tiết trong Chú giải 3 của Chương bao gồm nhựa polyxylene, poly (1,4 diisopropylbenzene), polyvinyl xeton, polyethyleneimines và polyimides.

Để phân loại các polyme (kể cả các copolyme), các polyme đã biến đổi về mặt hóa học và hỗn hợp polyme pha trộn, xem Chú giải Tổng quát của Chương này.

39.12 - Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh.

- Các axetat xenlulo:

3912.11 - - Chưa hóa dẻo

3912.12 - - Đã hóa dẻo

3912.20 - Các nitrat xenlulo (bao gồm cả dung dịch dạng keo)

- Các ete xenlulo:

3912.31 - - Carboxymethylcellulose và các muối của nó

3912.39 - - Loại khác

3912.90 - Loại khác

(A) CELLULOSE

Cellulose là một carbohydrate có trọng lượng phân tử cao, tạo thành cấu trúc rắn của chất liệu thực vật. Nó được chứa trong cotton ở trạng thái hầu như là tinh khiết. Cellulose chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, ở dạng nguyên sinh, thì thuộc nhóm này.

Cellulose tái sinh là một vật liệu trong suốt, sáng bóng thường thu được nhờ quá trình kết tủa và keo tụ khi dung dịch kiềm của cellulose xanthate được đẩy vào bể axit. Nó thường ở dạng tấm mỏng, trong suốt thì được phân loại vào **nhóm 39.20** hoặc **39.21,** hoặc ở dạng các sợi filament dệt thì thuộc **Chương 54** hoặc **55**.

Sợi lưu hóa, được điều chế bằng quá trình xử lý giấy hoặc các tấm bột giấy cellulose bằng kẽm clorua, nó thường ở dạng que, ống, phiến, tấm hoặc dải và do đó cũng bị **loại trừ** (thường thuộc **nhóm 39.16, 39.17. 39.20** hoặc **39.21**).

(B) CÁC DẪN XUẤT HÓA HỌC CỦA CELLULOSE

Nhóm này bao gồm các dẫn xuất hóa học của cellulose, chúng được xem như một thành phần cơ bản trong quá trình sản xuất plastic cũng như các mục đích khác.

Các dẫn xuất hóa học chủ yếu của cellulose, đã hoặc chưa hóa dẻo, là:

(1) **Các axetat xenlulo.** Các chất này được điều chế bằng cách xử lý cellulose (thường là các xơ bông cotton hoặc các loại bột giấy gỗ hóa học hòa tan) bằng acetic anhydride và axit acetic với sự có mặt của một chất xúc tác (ví dụ, axit sulphuric). Khi thêm các chất hóa dẻo thì chúng có thể tạo thành các plastic không dễ cháy và thích hợp cho việc đúc phun ép. Thông thường chúng tồn tại ở dạng bột, hạt nhỏ hoặc hoà tan. Các acetate xenlulo tồn tại ở dạng tấm, màng, que, ống... bị **loại trừ** (thường thuộc **nhóm 39.16, 39.17. 39.20** hoặc **39.21**).

(2) **Các nitrate xenlulo (nitrocellulose).** Các sản phẩm này được điều chế bởi quá trình xử lý cellulose (thường là xơ bông coton) bằng hỗn hợp axit nitric và axit sulphuric.

Chúng có khả năng bốc cháy cao và là các dạng được nitrat hóa cao hơn (bông thuốc súng) được sử dụng trong các chất nổ; vì lý do an toàn trong quá trình vận chuyển chúng phải được làm ẩm bằng rượu, phổ biến là rượu etyl, isopropyl hoặc butyl, hoặc được làm ẩm hoặc làm dẻo hóa bằng các este phthalate. Nitrate cellulose được dẻo hóa bằng long não (camphor) với có mặt của rượu tạo ra **celluloid**. Celluloid thường là các dạng tấm, màng, que hoặc ống, hoặc các dạng bị ép, đùn khác, và khi đó bị **loại trừ** khỏi nhóm này (thường thuộc **nhóm 39.16, 39.17, 39.20** hoặc **39.21**); nó không phù hợp cho đúc phun ép và do đó không được xem như bột đúc khuôn.

Nitrate cellulose trộn với các loại chất hóa dẻo khác được sử dụng rộng rãi như một thành phần cơ bản của vecni, và với mục đích này có thể ở dạng các chiết xuất khô hoặc các chiết xuất bột nhão. Các dung dịch chứa nitrocellulose trong hỗn hợp ete (dietyl ete) và rượu (etanol) là các **collodion** mà chúng cũng được bao gồm ở đây. Nếu dung dịch này được làm bay hơi một phần thì celloidin thu được ở dạng rắn.

(3) Cellulose acetate butyrate và cellulose propionate. Đây là các este cellulose tạo thành các plastic có đặc tính chung giống nhau như các chất tạo ra bởi cellulose acetate.

(4) Các ete cellulose. Quan trọng nhất là carboxymethyl cellulose, methyl cellulose, và hydroxyethyl cellulose. Chúng tan trong nước và được sử dụng như chất làm đặc hoặc như các loại keo (xem Chú giải Tổng quát thuộc Chương này, loại trừ b, cho sự phân loại các chất keo). Các ete cellulose thương phẩm quan trọng khác bao gồm etyl cellulo, một loại plastic có trọng lượng nhẹ.

Các plastic được dẫn xuất về mặt hóa học từ cellulose thường cần thêm các chất hoá dẻo.

Để phân loại các polyme (kể cả copolyme), các polyme đã bị biến đổi về mặt hóa học và polyme pha trộn, xem Chú giải Tổng quát thuộc Chương này.

39.13 - Polyme tự nhiên (ví dụ, axit alginic) và các polyme tự nhiên đã biến đổi (ví dụ, protein đã làm cứng, các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh.

3913.10 - Axit alginic, các muối và este của nó

3913.90 - Loại khác

Sau đây là một số polyme tự nhiên hoặc tự nhiên đã bị biến đổi chủ yếu thuộc nhóm này.

(1) Axit alginic, các muối và este của nó

Axit alginic, là một poly(uronic axit), được chiết từ các tảo màu nâu (Phaeophyta) bằng cách ngâm trong dung dịch kiềm. Nó có thể được điều chế bằng cách kết tủa phần chiết xuất với một axit khoáng hoặc bằng cách xử lý phần chiết để thu được alginate canxi chưa tinh khiết, mà khi xử lý bằng một axit khoáng, nó được chuyển thành axit alginic có độ tinh khiết cao.

Axit alginic không tan trong nước nhưng các muối của kim loại kiềm của nó và muối amonium của nó dễ dàng hòa tan trong nước lạnh để tạo thành dung dịch nhớt. Tính chất của các dung dịch nhớt tạo thành thay đổi tùy theo nguồn gốc và độ tinh khiết của các alginate. Các alginate tan trong nước được sử dụng như các chất làm đặc, các chất ổn định, các tác nhân tạo gel và tạo màng trong các ngành, ví dụ, công nghiệp dược phẩm, thực phẩm, dệt và giấy.

Các sản phẩm này có thể chứa các chất bảo quản (ví dụ, natri benzoate) và chuẩn hóa bởi việc thêm các tác nhân tạo gel (ví dụ, các muối canxi), các chất làm chậm (ví dụ, các photphate, các citrate), các chất xúc tiến (ví dụ, các axit hữu cơ) và các chất điều tiết (ví dụ, sucrose, ure). Bất cứ chất nào thêm vào ở trên phải không làm cho sản phẩm đặc biệt thích hợp cho công dụng cụ thể hơn là cho công dụng chung.

Trong số các este thì propylene glycol alginate được sử dụng trong thực phẩm...

(2) Các protein đã làm cứng

Các protein là các hợp chất nitơ có trọng lượng phân tử cao có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật. Chúng phù hợp cho quá trình điều chế thành các loại plastic. Nhóm này chỉ bao gồm các protein đã được xử lý về hóa học để làm cứng chúng. Chỉ một số ít chúng có giá trị thương mại.

Các hợp chất protein đã bị làm cứng thường ở dạng khối có hình dạng đều, ở dạng tấm, que hoặc ống. Ở các dạng này, chúng bị loại trừ khỏi nhóm này (thường thuộc **nhóm 39.16, 39.17, 39.20** hoặc **39.21**).

(3) Các chất dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên

Cao su tự nhiên, là một loại polyme cao phân tử, tạo ra, nhờ quá trình xử lý hóa học, một số chất có đặc tính dẻo.

Chúng bao gồm:

(a) Cao su đã được clo hóa. Thông thường nó được sản xuất ở dạng hạt nhỏ màu trắng. Nó được sử dụng trong điều chế các loại sơn và vecni mà sau khi sử dụng nó tạo ra một màng chống lại tác động xấu hóa học và tác động xấu của không khí.

(b) Cao su hydrochloride. Thường được sử dụng trong sản xuất bao bì, và, khi chúng được hóa dẻo, chúng được sử dụng để sản xuất quần áo bảo hộ.

(c) Cao su đã được oxy hóa, thu được bằng cách oxy hoá cao su đã gia nhiệt với sự tham gia của một chất xúc tác. Nó là một vật liệu nhựa được sử dụng trong một số loại vecni.

(d) Cao su đã được vòng hóa, thu được bằng cách xử lý cao su bằng, ví dụ, axit sulphuric, chlorosulphuric hoặc chlorostannic. Chúng tạo ra một số các sản phẩm

có độ cứng khác nhau, được sử dụng như một thành phần cơ bản để điều chế sơn, để sản xuất các chất phủ chống thấm nước, và ở một mức độ nào đó để sản xuất các sản phẩm đúc.

(4) Dextran, glycogen ("tinh bột động vật") và chitin và các plastic được sản xuất từ lignin

Nhóm này cũng bao gồm amylopectin đã được tách và amylose đã được tách thu được nhờ phân đoạn tinh bột.

Để phân loại các polyme (kể cả copolyme), các polyme đã bị biến đổi về mặt hoá học, các polyme pha trộn, xem Chú giải Tổng quát thuộc Chương này.

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Các loại nhựa tự nhiên chưa bị biến đổi (**nhóm 13.01**).

(b) Bột nội nhũ của các hạt minh quyết và các loại hạt guar khác đã được ete hóa hoặc este hóa (**nhóm 13.02**).

(c) Linoxyn (**nhóm 15.18**).

(d) Heparin (**nhóm 30.01**).

(e) Các hợp chất ete và este của tinh bột (**nhóm 35.05**).

(f) Colophan, các axit nhựa cây và các dẫn xuất của chúng (kể cả các gum este và các gum nấu chảy) (**nhóm 38.06**).

39.14 - Chất trao đổi ion làm từ các polyme thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13, dạng nguyên sinh.

Các chất trao đổi ion thuộc nhóm này là các polyme có liên kết ngang, thường ở dạng hạt, chứa các nhóm ion hoạt động (thường là các nhóm sulphonic, carboxylic, phenolic hoặc amino). Các nhóm ion hoạt động này làm cho các polyme, khi đem tiếp xúc với dung dịch chất điện phân, có thể trao đổi một trong các kiểu ion của chính chúng với một trong các kiểu ion (cùng dấu, dương hoặc âm) có trong dung dịch. Chúng được sử dụng làm mềm nước, làm mềm sữa, sắc ký, được sử dụng cho việc thu hồi urani từ các dung dịch axit và thu hồi streptomycin từ nước xuýt và cho các mục đích công nghiệp khác nhau.

Các chất trao đổi ion phổ biến nhất là các copolyme styrene-divinylbenzene, polyme acrylic hoặc các loại nhựa phenolic đã bị biến đổi về mặt hóa học.

Nhóm này **không bao gồm** các cột trao đổi ion chứa các chất trao đổi ion của nhóm này (**nhóm 39.26**).

Phân chương II: PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI VÀ MẪU VỤN; BÁN THÀNH PHẨM; THÀNH PHẨM

39.15 - Phế liệu, phế thải và mẩu vụn, của plastic.

3915.10 - Từ các polyme từ etylen

3915.20 - Từ các polyme từ styren

3915.30 - Từ các polyme từ vinyl clorua

3915.90 - Từ plastic khác

Các sản phẩm thuộc nhóm này có thể bao gồm các sản phẩm plastic đã vỡ hoặc đã bị hư hỏng, rõ ràng không thể sử dụng cho các chức năng ban đầu của chúng, hoặc bao gồm các sản phẩm phế liệu sản xuất (ở dạng mảnh vụn, bụi, đầu mẩu...). Một số phế liệu có thể được tái sử dụng như vật liệu đúc, thành phần cơ bản của vecni, chất độn...

Tuy nhiên, nhóm này **không áp dụng** đối với các loại phế liệu, phế thải và mảnh vụn của vật liệu plastic nhiệt dẻo đơn lẻ, đã chuyển sang dạng nguyên sinh (các nhóm **39.01** đến **39.14**).

Phế liệu, phế thải và mảnh vụn của một vật liệu phản ứng nhiệt đơn lẻ hoặc của hai hoặc nhiều hơn các vật liệu plastic nhiệt dẻo được trộn lẫn cùng nhau, thậm chí được chuyển sang dạng nguyên sinh, thì được bao gồm ở nhóm này.

Nhóm này **cũng không bao gồm** các phế liệu, phế thải và mảnh vụn, từ plastic, chứa kim loại quý hoặc hợp chất của kim loại quý, là loại chủ yếu được sử dụng cho việc thu hồi kim loại quý (**nhóm 71.12**).

39.16 - Plastic dạng sợi monofilament có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ trên 1 mm, dạng thanh, que và các dạng hình, đã hoặc chưa gia công bề mặt, nhưng chưa gia công cách khác.

3916.10 - Từ các polyme etylen

3916.20 - Từ các polyme vinyl clorua

3916.90 - Từ plastic khác

Nhóm này bao gồm sợi monofilament có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ trên 1mm, thanh, que và các dạng hình. Chúng thu được theo chiều dài trong một công đoạn đơn lẻ (thường là quá trình ép đùn) và chúng có tiết diện không đổi hoặc lặp lại từ đầu đến cuối. Các dạng hình rỗng có mặt cắt ngang khác so với mặt cắt ngang của các sản phẩm dạng ống, ống dẫn và ống vòi thuộc nhóm 39.17 (xem Chú giải 8 thuộc Chương này).

Nhóm này cũng bao gồm những sản phẩm như trên mà chúng được cắt đơn thuần thành một đoạn dài hơn kích thước mặt cắt tối đa hoặc được gia công bề mặt (đã đánh bóng, đã làm

mờ…), nhưng chưa được gia công cách khác. Các dạng hình có một mặt dính, được sử dụng cho việc gắn các khung cửa sổ, thì được phân loại trong nhóm này.

Các sản phẩm được cắt đến điểm có chiều dài không quá kích thước mặt cắt ngang tối đa, hoặc đã được được gia công theo cách khác (khoan, cán, gắn bằng keo hoặc may...) thì **bị loại trừ** khỏi nhóm này. Chúng được phân loại như các sản phẩm ở **các nhóm 39.18 đến 39.26** trừ khi chúng được ghi chi tiết hơn ở một nhóm nào đó khác trong Danh mục này.

Để phân loại sợi monofilament, thanh, que và các dạng hình từ plastic kết hợp với các vật liệu khác, xem Chú giải tổng quát thuộc Chương này.

39.17 - Các loại ống, ống dẫn và ống vòi, và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng (ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm), bằng plastic.

3917.10 - Ruột nhân tạo (vỏ xúc xích) bằng protein đã làm cứng hoặc bằng chất liệu xenlulo

- Ống, ống dẫn và ống vòi, loại cứng:

3917.21 - - Bằng các polymer từ etylen

3917.22 - - Bằng các polyme từ propylen

3917.23 - - Bằng các polyme từ vinyl clorua

3917.29 - - Bằng plastic khác

- Ống, ống dẫn và ống vòi khác:

3917.31 - - Ống, ống dẫn và ống vòi, loại mềm, có áp suất bục tối thiểu là 27,6 MPa

3917.32 - - Loại khác, chưa gia cố hoặc kết hợp với vật liệu khác, không kèm các phụ kiện:

39.17.33 - - Loại khác, chưa được gia cố hoặc kết hợp với các vật liệu khác, có kèm các phụ kiện

3917.39 - - Loại khác

3917.40 - Các phụ kiện

Theo Chú giải 8 thuộc Chương này thì thuật ngữ "ống, ống dẫn và ống vòi" có nghĩa là:

(i) các sản phẩm rỗng, bán thành phẩm hoặc thành phẩm, loại được sử dụng phổ biến cho việc vận chuyển, dẫn hoặc phân phối các chất khí hoặc lỏng (ví dụ, ống vòi có gân tưới trong vườn, các ống được đục lỗ), với điều kiện là chúng có mặt cắt ngang bên trong là hình tròn, ôvan, hình chữ nhật (với chiều dài không quá 1,5 lần chiều rộng) hoặc với hình dạng của đa giác đều; và

(ii) vỏ xúc xích (đã hoặc chưa được buộc hoặc gia công tiếp theo khác) và loại ống dẹt khác (lay-flat tubing).

Nhóm này cũng bao gồm các phụ kiện bằng plastic cho các sản phẩm ống, ống dẫn và ống vòi (ví dụ, đoạn nối, khuỷu, vành đệm).

Sản phẩm ống, ống dẫn và ống vòi và các phụ kiện cho chúng có thể cứng hoặc mềm và có thể được gia cố hoặc kết hợp cách khác với các vật liệu khác. (Để phân loại các sản phẩm ống, ống dẫn... bằng plastic kết hợp với các vật liệu khác, xem Chú giải Tổng quát thuộc Chương này).

39.18 - Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này.

3918.10 - Từ các polyme từ vinyl clorua

3918.90 - Từ plastic khác

Phần đầu của nhóm này bao gồm plastic loại thường được sử dụng như các tấm trải sàn, ở dạng cuộn hoặc ở dạng tấm rời để ghép. Cần lưu ý rằng các tấm trải sàn tự dính được phân loại ở nhóm này.

Phần thứ hai của nhóm này, mà phạm vi của nó được xác định trong Chú giải 9 thuộc Chương này, bao gồm các tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic, kể cả loại có lớp bồi bằng vật liệu dệt. Giấy dán tường hoặc các loại phủ tường tương tự bằng giấy được tráng hoặc phủ bằng plastic thì bị **loại trừ** (**nhóm 48.14**).

Lưu ý rằng nhóm này bao gồm các sản phẩm in các hoa văn, ký tự hoặc các biểu tượng tranh ảnh, không chỉ đơn thuần phục vụ cho mục đích sử dụng chính của các sản phẩm (xem Chú giải 2 thuộc Phần VII).

39.19 - Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các hình dạng phẳng khác tự dính, bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn.

3919.10 - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 20 cm

3919.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm tất cả các sản phẩm hình dạng phẳng tự dính bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn, **trừ** các tấm trải sàn, phủ tường hoặc phủ trần thuộc **nhóm 39.18**. Tuy nhiên, nhóm này giới hạn đối với các sản phẩm hình dạng phẳng nhạy cảm với áp suất, tức là, ở nhiệt độ phòng, mà không bị làm ướt hoặc tác động khác, thì chúng có tính dính lâu dài (trên một hoặc cả hai mặt) và chúng dính chặt các dạng bề mặt khác nhau chỉ với sự tiếp xúc nhỏ mà không cần áp lực hơn áp lực của ngón tay hoặc bàn tay.

Lưu ý rằng nhóm này bao gồm các sản phẩm đã in các hoa văn, ký tự hoặc biểu tượng tranh ảnh, không chỉ đơn thuần phục vụ cho công dụng chính của các sản phẩm (xem Chú giải 2 thuộc Phần VII).

39.20 - Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác (+).

3920.10 - Từ các polyme từ etylen

3920.20 - Từ các polymer từ propylen

3920.30 - Từ các polymer từ styren

- Từ các polyme từ vinyl clorua:

3920.43 - - Có hàm lượng chất hóa dẻo không dưới 6% tính theo trọng lượng

3920.49 - - Loại khác

- Từ các polyme acrylic:

3920.51 - - Từ poly(metyl metacrylat)

3920.59 - - Loại khác

- Từ các polycarbonat, nhựa alkyd, các este polyallyl hoặc các polyeste khác:

3920.61 - - Từ các polycarbonat

3920.62 - - Từ poly (etylen terephtalat)

3920.63 - - Từ các polyeste chưa no

3920.69 - - Từ các polysete khác

- Từ xenlulo hoặc các dẫn xuất hóa học của nó:

3920.71 - - Từ xenlulo tái sinh

3920.73 - - Từ xenlulo axetat

3920.79 - - Từ các dẫn xuất xenlulo khác

- Từ plastic khác:

3920.91 - - Từ poly (vinyl butyral)

3920.92 - - Từ các polyamide

3920.93 - - Từ nhựa amino

3920.94 - - Từ nhựa phenolic

3920.99 - - Từ plastic khác

Nhóm này bao gồm các tấm, phiến, màng, lá và dải từ plastic (chúng **chưa** được gia cố, gắn lớp mặt, bổ trợ hoặc kết hợp tương tự với các vật liệu khác), **trừ** những loại thuộc **nhóm 39.18** hoặc **39.19**.

Nhóm này cũng bao gồm bột giấy tổng hợp tồn tại ở dạng các tấm từ các sợi (sợi nhỏ) polyethylene hoặc polypropylene rời có chiều dài trung bình khoảng 1mm và thường có độ ẩm 50%.

Nhóm này **không bao gồm** các sản phẩm, mà các sản phẩm này đã được gia cố, gắn lớp mặt, bổ trợ hoặc kết hợp tương tự với các vật liệu **không phải plastic** (**nhóm 39.21**). Theo mục đích này "kết hợp tương tự" phải là những sự kết hợp của plastic với các vật liệu, không phải

plastic, những sự kết hợp đó làm tăng độ bền của vật liệu plastic (ví dụ, được gắn vào lưới kim loại và sợi thủy tinh dệt, cũng như một số sợi khoáng, sợi đơn tinh thể và sợi filament).

Tuy nhiên, các sản phẩm sản xuất ra từ plastic kết hợp với các chất độn ở dạng bột, dạng hạt, dạng khối cầu hoặc dạng vảy được phân loại ở nhóm này. Hơn nữa, các quá trình xử lý bề mặt nhỏ như sự tạo màu, in (theo Chú giải 2 thuộc Phần VII), quá trình lắng đọng kim loại trong chân không thì **không** được xem như quá trình gia cố hoặc kết hợp tương tự theo mục đích của nhóm này.

Nhóm này cũng **loại trừ** các sản phẩm loại xốp (**nhóm 39.21**) và dải plastic, có chiều rộng biểu kiến không quá 5mm (**Chương 54**).

Theo Chú giải 10 thuộc Chương này, thuật ngữ "tấm, phiến, màng, lá và dải" chỉ áp dụng đối với các tấm, phiến, màng, lá và dải và đối với các khối có hình dạng hình học đều, đã hoặc chưa in hoặc gia công bề mặt cách khác (ví dụ, đánh bóng, dập nổi, tạo màu, uốn cong đơn thuần hoặc tạo sóng), chưa cắt hoặc đã cắt thành hình chữ nhật (kể cả hình vuông) nhưng không gia công gì thêm (thậm chí nếu sau khi cắt chúng trở thành các sản phẩm phục vụ ngay cho việc sử dụng, ví dụ, các loại khăn trải bàn).

Các tấm, phiến... đã hoặc chưa gia công bề mặt (kể cả các tấm, phiến đã bị cắt thành các dạng hình vuông và hình chữ nhật khác), có các cạnh được mài, được khoan, cán, làm viền, xoắn, đóng khung hoặc được gia công cách khác hoặc được cắt thành các hình dạng trừ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) thì thường được phân loại như các sản phẩm thuộc **các nhóm 39.18, 39.19** hoặc **39.22 đến 39.26**.

***

Chú giải phân nhóm.

Các phân nhóm 3920.43 và 3920.49

Sản phẩm của những phân nhóm này được phân biệt trên cơ sở hàm lượng chất hoá dẻo của chúng. Theo mục đích này, những chất hoá dẻo nguyên sinh và những chất hoá dẻo thứ cấp cần phải được cùng xem xét (xem Chú giải phân nhóm 2 của Chương này).

Những chất hoá dẻo nguyên sinh là những vật liệu có độ bay hơi thấp, khi thêm chất hoá dẻo này vào polyme, thì thường làm tăng độ mềm dẻo của polyme (ví dụ, các este phtalate, các este adipate, các este trimelliate, các este phosphate, các este sebacate, các este azelate).

Các chất hoá dẻo thứ cấp, được biết dưới tên gọi là chất trương nở, rất ít khi được sử dụng riêng như các chất hoá dẻo. Khi kết hợp các chất hoá dẻo thứ cấp với các chất hoá dẻo nguyên sinh thì tác dụng của chất hoá dẻo nguyên sinh sẽ bị biến đổi hoặc được tăng cường. Các chất hoá dẻo thứ cấp cũng đóng vai trò như chất làm chậm cháy, (ví dụ, các paraffin đã clo hoá) hoặc các chất bôi trơn (ví dụ, dầu đỗ tương đã epoxy hoá, dầu hạt lanh đã epoxy hoá).

39.21 - Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic.

- Loại xốp:

3921.11 - - Từ các polyme từ styren

3921.12 - - Từ các polyme từ vinyl clorua

3921.13 - - Từ các polyurethan

3921.14 - - Từ xenlulo tái sinh

3921.19 - - Từ plastic khác

3921.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các tấm, phiến, màng, lá và dải, từ plastic, **trừ** loại thuộc **nhóm 39.18, 39.19 hoặc 39.20** hoặc thuộc **Chương 54**. Do đó, nó chỉ bao gồm các sản phẩm loại xốp (cellular) hoặc các sản phẩm đã được gia cố, gắn lớp mặt, bổ trợ hoặc kết hợp tương tự với các vật liệu khác. (Để phân loại các sản phẩm dạng tấm,... kết hợp với các vật liệu khác, xem Chú giải Tổng quát).

Theo Chú giải 10 thuộc Chương này, thuật ngữ "tấm, phiến, màng, lá và dải" chỉ áp dụng đối với các tấm, phiến, màng, lá và dải và đối với các khối có hình dạng hình học đều, đã hoặc chưa in hoặc gia công bề mặt cách khác (ví dụ, đánh bóng, dập nổi, tạo màu, uốn cong đơn thuần hoặc tạo sóng), chưa cắt hoặc đã cắt thành hình chữ nhật (kể cả hình vuông) nhưng không gia công gì thêm (thậm chí nếu sau khi cắt chúng trở thành các sản phẩm phục vụ ngay cho việc sử dụng).

Các tấm, phiến... đã hoặc chưa gia công bề mặt (kể cả các tấm, phiến đã bị cắt thành các dạng hình vuông và hình chữ nhật khác), có các cạnh được mài, được khoan, cán, làm viền, xoắn, đóng khung hoặc được gia công cách khác hoặc được cắt thành các hình dạng trừ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) thì thường được phân loại như các sản phẩm thuộc **các nhóm 39.18, 39.19** hoặc **39.22 đến 39.26**.

39.22 - Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa, chậu rửa, bệ rửa vệ sinh (bidets), bệ và nắp xí bệt, bình xả nước và các thiết bị vệ sinh tương tự, bằng plastic.

3922.10 - Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa và chậu rửa

3922.20 - Bệ và nắp xí bệt

3922.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các phụ kiện thiết kế để lắp cố định tại chỗ, trong nhà... thông thường bằng cách nối với các hệ thống nước hoặc hệ thống nước thải. Nó cũng bao gồm các mặt hàng vệ sinh khác có kích thước và mục đích sử dụng tương tự, như các vòi rửa (bidet) xách tay, bồn tắm trẻ em và bồn vệ sinh cho cắm trại.

Các bình xả nước làm từ plastic cũng được phân loại trong nhóm này, có hoặc không được trang bị kèm theo các bộ phận của chúng.

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các sản phẩm vệ sinh nhỏ loại xách tay được chẳng hạn như bô để giường bệnh và bô để ở phòng ngủ (**nhóm 39.24**).

(b) Các loại đĩa đựng xà phòng, thanh để khăn tắm, hộp đựng bàn chải đánh răng, hộp đựng giấy trong phòng vệ sinh, móc treo khăn tắm và các sản phẩm tương tự cho phòng tắm, phòng vệ sinh hoặc bếp; các sản phẩm này thuộc **nhóm 39.25** nếu được nhằm lắp đặt cố định bên trong hoặc trên tường hoặc các vị trí khác của tòa nhà, nếu không thì thuộc **nhóm 39.24**.

39.23 - Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác, bằng plastic.

3923.10 - Hộp, hòm, thùng thưa và các loại tương tự

- Bao và túi (kể cả loại hình nón):

3923.21 - - Từ các polyme từ etylen

3923.29 - - Từ plastic khác

3923.30 - Bình, chai, lọ, bình thót cổ và các sản phẩm tương tự

3923.40 - Suốt chỉ, ống chỉ, lõi và các vật phẩm tương tự

3923.50 - Nút, nắp, mũ van và các nút đậy khác

3923.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm tất cả các sản phẩm từ plastic thường được sử dụng để đóng gói hoặc vận chuyển sản phẩm các loại. Những sản phẩm này bao gồm:

(a) Các vật chứa như hộp, hòm, thùng thưa, bao và túi (kể cả loại hình nón và bao phế thải), thùng, bi đông, bình lớn có vỏ bọc ngoài, chai và bình thót cổ.

Nhóm này cũng bao gồm:

(i) Các loại cốc không có quai cầm có đặc tính của các vật chứa được sử dụng để đóng gói hoặc vận chuyển một số thực phẩm, chúng có hoặc không có tính năng sử dụng thứ hai như bộ đồ ăn hoặc các sản phẩm phục vụ vệ sinh;

(ii) Phôi chai từ plastic là sản phẩm trung gian có dạng hình ống, một đầu kín và một đầu hở được tạo ren để vặn nắp, phần bên dưới ren được mở rộng ra theo kích thước và hình dạng mong muốn.

(b) Suốt chỉ, ống chỉ, lõi và các vật phẩm tương tự, bao gồm băng video hoặc băng đài chưa có băng từ.

(c) Nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy tương tự khác.

Nhóm này **không bao gồm,** không kể những cái khác, các sản phẩm gia dụng như thùng đựng rác và thùng rác di động (kể cả loại để sử dụng bên ngoài), và các cốc được sử dụng

như đồ dùng trên bàn ăn hay sản phẩm vệ sinh và không có đặc tính của vật chứa đựng để đóng gói hay vận chuyển hàng hóa, đôi khi có hoặc không được sử dụng cho các mục đích trên (**nhóm 39.24**), các vật chứa đựng thuộc **nhóm 42.02** và túi, bao đựng hàng loại lớn có thể gấp, mở linh hoạt của **nhóm 63.05**.

39.24- Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng khác và các sản phẩm phục vụ vệ sinh, bằng plastic..

3924.10 - Bộ đồ ăn và bộ đồ dùng nhà bếp

3924.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các sản phẩm bằng plastic sau:

(A) Bộ đồ ăn như các sản phẩm phục vụ việc pha trà hoặc cà phê, các loại đĩa, các loại liễn đựng xúp, các loại bát đựng salad, đĩa ăn và khay các loại, ấm đựng cà phê, ấm đựng trà, các loại bát đựng đường, các loại vại bia, chén, , đĩa hình thuyền để đựng nước sốt, bát đựng trái cây, bộ lọ đựng gia vị để bàn, các loại bình đựng muối, các loại lọ đựng mù tạt, các loại cốc đựng trứng, các loại giá đựng ấm trà, các tấm trải bàn, các loại giá đỡ đựng dao, các vòng treo khăn ăn, các dao, nĩa và thìa.

(B) Bộ đồ dùng nhà bếp như các loại chậu, các loại khuôn thạch, các loại lọ có tay cầm, hũ để chứa đựng, các loại thùng và các loại hộp (hộp trà, hộp bánh mì...), các loại phễu, các loại muôi múc canh, các sản phẩm đo dung tích loại dùng cho nhà bếp và các loại trục cán bột.

(C) Các sản phẩm gia dụng khác chẳng hạn như gạt tàn thuốc, các loại bình đựng nước nóng, khay đựng hộp diêm, thùng đựng rác và thùng rác di động (kể cả loại để sử dụng bên ngoài), các xô múc nước, các can đựng nước, các hộp đựng thực phẩm dự trữ, màn cửa, rèm, khăn trải bàn và các tấm phủ che bụi của đồ đạc trong nhà (slipovers).

(D) Sản phẩm vệ sinh và các sản phẩm phục vụ vệ sinh (dù được sử dụng trong nhà hoặc không sử dụng trong nhà) chẳng hạn như các bộ vệ sinh (bình đựng nước, bát...), các loại thùng, xô vệ sinh, bô để giường bệnh, bô đi tiểu, bô để phòng ngủ, các loại ống nhổ, bình đựng nước dùng để vệ sinh (có vòi rửa), chén để rửa mắt; núm vú của bình trẻ em (nursing nipple) và bao ngón tay; đĩa đựng xà phòng, thanh để khăn tắm, hộp đựng bàn chải đánh răng, hộp đựng giấy trong phòng vệ sinh, móc treo khăn tắm và các sản phẩm tương tự cho phòng tắm, phòng vệ sinh hoặc nhà bếp, không lắp cố định bên trong hoặc trên tường. Tuy nhiên, các sản phẩm trên dùng để lắp cố định bên trong hoặc trên tường hoặc các vị trí khác của tòa nhà (ví dụ, bằng các đinh ốc, đinh vít, bu-lông hoặc bằng các chất kết dính) thì bị **loại trừ** (**nhóm 39.25**).

***

Nhóm này cũng bao gồm các loại cốc (không có quai cầm) để bàn hoặc sử dụng trong buồng vệ sinh, không có đặc tính của các vật chứa được sử dụng để đóng gói hoặc vận chuyển hàng

hóa, đôi khi được sử dụng hoặc không sử dụng cho các mục đích kể trên. Tuy nhiên, nó **loại trừ** các loại cốc không có tay cầm có đặc tính của các vật chứa đựng được sử dụng để đóng gói hoặc chuyên chở hàng hóa (**nhóm 39.23**).

39.25- Đồ vật bằng plastic dùng trong xây lắp, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác (+).

3925.10 - Thùng chứa, bể và các loại đồ chứa đựng tương tự, dung tích trên 300 lít

3925.20 - Cửa ra vào, cửa sổ và khung của chúng và ngưỡng cửa ra vào

3925.30 - Cửa chớp, mành che (kể cả mành chớp lật), các sản phẩm tương tự và các bộ phận của nó

3925.90 - Loại khác

Nhóm này chỉ áp dụng đối với các sản phẩm được đề cập trong Chú giải 11 thuộc Chương này.

***

Chú giải phân nhóm.

Phân nhóm 3925.20

Phân nhóm 3925.20 bao gồm các loại cửa ra vào có các thanh bản lề hoặc các thanh trượt loại được sử dụng cho việc đóng lối ra vào của các tòa nhà, các phòng... Nó **không bao gồm** các thanh chắn để đóng lối ra vào cánh đồng, vườn, sân nhà... (chúng được gọi là "các cổng") (**phân nhóm 3925.90**).

39.26 - Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14.

3926.10 - Đồ dùng trong văn phòng hoặc trường học

3926.20 - Hàng may mặc và đồ phụ trợ may mặc (kể cả găng tay, găng hở ngón và găng bao tay)

3926.30 - Phụ kiện lắp vào đồ nội thất, trên thân xe (coachwork) hoặc các loại tương tự

3926.40 - Tượng nhỏ và các đồ trang trí khác

3926.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các sản phẩm, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, bằng plastic (như đã định nghĩa trong Chú giải 1 thuộc Chương này) hoặc bằng các vật liệu khác thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.14.

Nhóm này bao gồm:

(1) Hàng may mặc và đồ phụ trợ may mặc (**trừ** đồ chơi) sản xuất bằng cách may hoặc hàn kín các tấm plastic, ví dụ, tạp dề, dây lưng, yếm trẻ con, áo mưa, vải lót áo... Loại

mũ trùm đầu bằng plastic có thể tháo rời vẫn được phân loại trong nhóm này nếu được đi kèm với áo mưa bằng plastic của mũ này.

(2) Phụ kiện lắp vào đồ nội thất, thân xe (coachwork) và các loại tương tự.

(3) Tượng nhỏ và các đồ trang trí khác.

(4) Các tấm che bụi, các túi bảo vệ, các tấm vải bạt, bìa bọc cặp hồ sơ, bìa bọc tài liệu, bọc vở và bìa bọc sổ ghi, và các loại hàng hóa dùng để bảo vệ tương tự sản xuất bằng cách may hoặc dán keo các tấm plastic lại với nhau.

(5) Các chặn giấy, dao dọc giấy, tập miếng thấm, thân bút, đánh dấu sách,...

(6) Các loại đinh vít, bu-lông, vòng đệm và các phụ tùng tương tự có nhiều công dụng.

(7) Dây đai băng truyền, băng tải hoặc máy nâng, liên tục, hoặc được cắt thành đoạn dài và được ghép với nhau, hoặc lắp ráp bằng những móc cài.

Dây đai băng truyền, băng tải hoặc máy nâng hoặc dây curoa loại bất kỳ, kèm theo các máy móc và thiết bị mà chúng được thiết kế, đã hoặc chưa thực sự lắp đặt, thì được phân loại theo các máy móc và thiết bị đó (ví dụ, **Phần XVI**). Hơn nữa, nhóm này **không bao gồm** các dây đai băng truyền, băng tải hoặc dây curoa, bằng vật liệu dệt, được thấm tẩm, được tráng, phủ hoặc gắn lớp mặt bằng plastic (**Phần XI**, ví dụ, **nhóm 59.10**).

(8) Các cột trao đổi ion được nạp bằng polyme thuộc nhóm 39.14.

(9) Các vật chứa bằng plastic được nạp carboxymethylcellulose (được sử dụng như các túi chườm nước đá).

(10) Các hộp hoặc valy đựng đồ nghề, không tạo hình đặc biệt hoặc ở bên trong thích hợp để đựng các đồ nghề chuyên dụng có hoặc không có các phụ kiện của chúng kèm theo (xem Chú giải Tổng quát thuộc nhóm 42.02).

(11) Núm vú giả (hoặc "núm vú của em bé"); túi chườm nước đá; túi thụt, rửa và các phụ kiện cho chúng; đệm điều dưỡng; vòng tránh thai; bao cao su tránh thai (phòng ngừa); ống của ống tiêm.

(12) Nhiều sản phẩm khác như khóa cho túi xách, bọc góc cho vali, móc treo, miếng bảo hộ thân thể (protective cup) và chân đệm đặt dưới đồ nội thất, tay cầm (của các công cụ, dao, nĩa,...), hạt (của chuỗi hạt), "mặt kính" đồng hồ, con số và chữ cái, vật chứa nhãn hành lý.

(13) Móng tay nhân tạo.

Nhóm này **không bao gồm** các vật dụng gia đình như thùng rác và thùng rác di động (kể cả loại để sử dụng bên ngoài).